

LG 二路텍: 카메라모듈과 전장부품

1. 기업분석
2. 산업분석
3. 투자포인트 1: 차량용 카메라, 고성장 기대!
4. 투자포인트 2: 5G와 함께 가는 V2C 모듈
5. 투자포인트 3: 든든한 광학솔루션 사업부
6. Issue : LED 사업부, 새로운 판을 짜는 중!
7. Valuation : DCF Method
8. Appendix: LG전자의 꿈

단위: 백만원	2015A	2016A	2017A	1Q2018A	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F
매출액	6,138,129	5,754,566	7,641,361	1,720,530	8,307,464	9,679,593	10,957,479	12,346,044	13,128,216	13,729,031	14,502,787	15,490,358
광학솔루션	2,980,322	2,850,490	4,678,465	1,014,146	5,256,939	6,269,719	6,846,583	7,216,744	7,085,344	6,853,099	6,629,001	6,412,737
기판소재	1,391,512	1,087,674	1,095,132	248,774	1,111,559	1,128,232	1,145,156	1,162,333	1,179,768	1,197,465	1,215,427	1,233,658
전장부품	987,558	1,132,441	1,234,415	338,188	1,398,136	1,729,995	2,303,764	3,152,737	3,886,028	4,525,519	5,367,056	6,410,616
LED	778,737	683,961	633,349	119,621	540,830	551,646	661,976	814,230	977,076	1,152,949	1,291,303	1,433,347
매출원가	5,365,435	5,102,190	6,756,693	1,563,885	7,470,433	8,897,863	9,877,243	11,003,222	11,628,750	12,117,078	12,772,954	13,627,371
매출총이익	772,694	652,376	884,667	156,645	837,031	781,730	1,080,235	1,342,822	1,499,466	1,611,954	1,729,833	1,862,987
GPM(%)	12.59%	11.34%	11.58%	9.10%	10.08%	8.08%	9.86%	10.88%	11.42%	11.74%	11.93%	12.03%
판매비와관리비	549,009	547,550	588,176	139,819	563,954	656,504	725,330	802,798	854,251	899,720	956,089	1,025,455
판매비율(%)	8.94%	9.52%	7.70%	8.13%	6.79%	6.78%	6.62%	6.50%	6.51%	6.55%	6.59%	6.62%
영업이익	223,685	104,826	296,491	16,826	273,077	125,226	354,905	540,025	645,215	712,234	773,744	837,532
OPM(%)	3.64%	1.82%	3.88%	0.98%	3.29%	1.29%	3.24%	4.37%	4.91%	5.19%	5.34%	5.41%

Rating

Buy

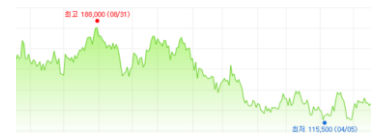
목표주가: 166,652 원

현재주가: 128,500 원

상승여력: 29.7%

12M Performance Chart

Market Cap 3 조 412 억



Balance sheet data (MRQ)

Equity	19,508 억
PBR	1.56x
ROE	9.37%
ROA	3.43%

Earning data (TTM)

PER	19.5x
12M EPS	7,385 원
Net Income	1,748 억
Operating Income	2,965 억
OP Margin	3.88%

Ownership

LG 전자	40.79%
국민연금	11.90%

SMIC 3 팀

- 팀장 36 기 임유리
- 팀원 36 기 박종민
- 37 기 김수용
- 37 기 이정환
- 37 기 이준기

1. 기업 분석

1.1. 기업 개요

1.1.1. 사업부 구성

광학솔루션, 기판소재, 전장부품, LED 4개의 사업부 운영

동사는 현재 광학솔루션 사업부문, 기판소재 사업부문, 전장부품 사업부문, LED 사업부문의 4개 사업부를 운영하고 있다. 2018년부터 조직 변경에 따라 기존 전장부품 사업부문의 전자부품, ESL(전자가격표시기) 등을 기타로 인식하여 별도 관리하고 있다. 각 사업부문별 주요제품은 아래와 같다.

그림 01. 사업부문별 주요제품

사업부문	주요제품
광학솔루션	Camera Module 등
기판소재	Photomask, Tape Substrate, HDI, 반도체기판 등
전장부품	모터/센서, 차량통신, 차량용카메라 등
LED	조명, BLU 등
기타	전자부품, ESL 등

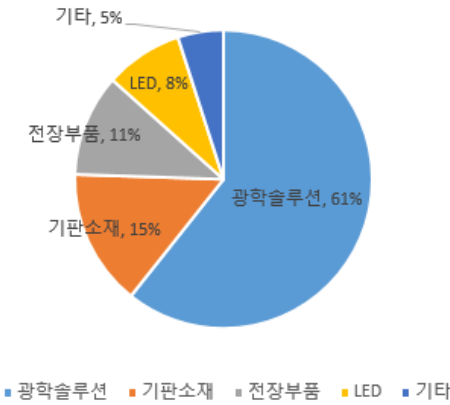
출처: 동사 사업보고서, SMIC 3팀

1.1.2. 매출액 구성

광학솔루션이 가장 많은 매출 비중 차지

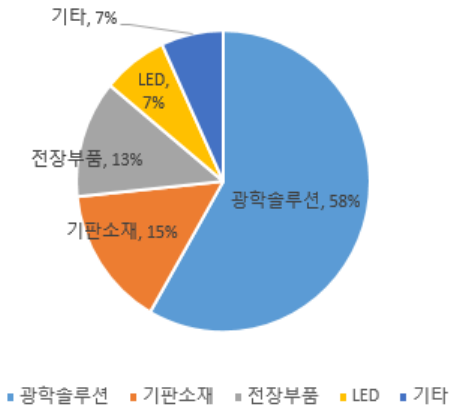
현재 동사의 매출에서 절반 이상을 차지하는 부문은 광학솔루션 사업부문이다. 2017년 기준 광학솔루션 사업부문이 동사 전체 매출액에서 차지하는 비중은 61%였으며, 2018년 1분기에는 58%를 차지하였다.

그림 02. 2017년 사업부문별 매출액



출처: 동사 사업보고서, SMIC 3팀

그림 03. 2018년 1분기 사업부문별 매출액



출처: 동사 사업보고서, SMIC 3팀

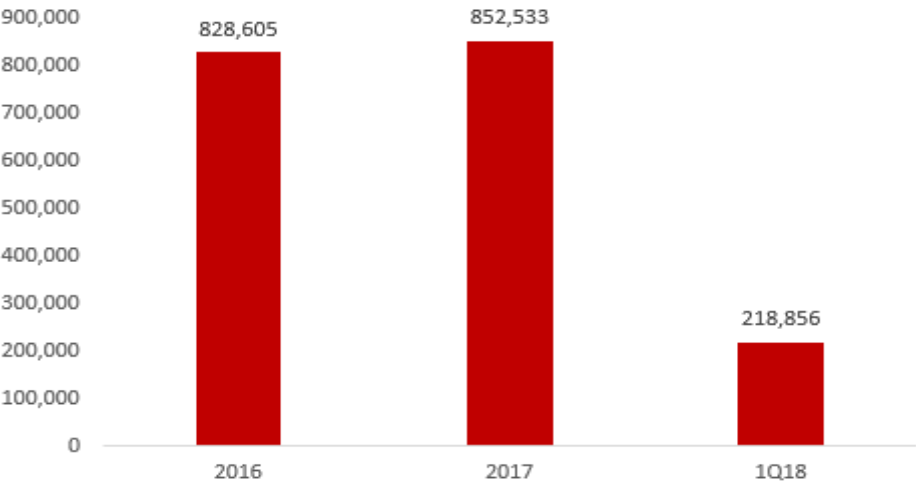
1.1.3. 전장부품의 매출이 증가할 것이다!

전장부품의 매출이 지속적으로 증가할 것

다만 앞서 동사의 매출에서 주목할 점은, 2016년 대비 2017년에 전장부품 매출이 상승하였고 매출 비중이 2017년 대비 2018년 1분기에 증가하였다는 것이다. 그리고 이러한 추세에 힘입어 앞으로 전장부품의 매출은 지속적으로 증가할 것이다. 그 이유는 동사가 모터에서의 경쟁력 외에도 자율주행차 산업의 핵심인 카메라 모듈과 통신 모듈에서 경쟁사 대비 특히 기술적 우위를 가지고 있기 때문이다.

그림 04. 동사 전장부품 매출액 변화 추이

(단위: 백만원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 3팀

전장사업은 크게 차량 통신, 모터/센서로 구성된다. 동사는 2018년 1분기 기준 각각 20%, 7.3%의 시장점유율을 가지고 있으며 이를 지속적으로 확대해나가고 있다.

전장사업 내 모터 부문에서의 글로벌 경쟁우위 역량 확보

동사는 기본적으로 BLDC 모터와 제동/조향용 모터에서 정밀 구동 메커니즘에 대한 고출력/소형화 설계 역량을 통해 글로벌 경쟁우위 역량을 확보하고 있으며, 타 제품 영역(파워트레인/현가 장치용 모터)으로 사업을 확대 전개해 나가고 있다.

차량용 카메라 모듈 및 통신 모듈 집중 육성

이와 더불어 기기와 전자장치의 복합 모듈화를 바탕으로 고부가가치 제품을 확대하고 있으며, 차량용 카메라 모듈, 통신 모듈, 무선충전 및 차량용 LED 등의 신사업 집중 육성 및 사업 확대를 통해 경쟁력을 갖추고 있다.

그렇다면, 동사가 기술적 우위를 바탕으로 향후 주로 활동할 무대인 자율주행차 산업은 커질 것인가?

2. 산업 분석

2.1. 자율주행차 산업은 커질 것이다!

단도직입적으로, **자율주행차 산업은 성장한다.** 그리고 그 가운데 동사는 기술적 우위를 바탕으로 산업 성장에 힘입어 **더 높은 매출액을 올릴 것이다.**

2.1.1. 자율주행차 산업, 각 단계별로 필요한 핵심 기술은?

총 다섯 단계로 구성
된 자율주행차 산업

자율주행차 산업은 크게 다섯 가지의 단계로 나뉜다. 자율주행차 기술의 발전은 운전자가 자동차의 모든 기능을 항상 제어하고 책임지는 Level 0 “수동”부터, 차량이 전체 이동 간 **모든 안전관련 기능을 스스로 제어하는 Level 4 “완전자율주행”으로 진행된다.** 어떠한 기술이 특정 단계에서만 쓰이는 것은 아니지만 그럼에도 단계별로 강조되는 핵심 기술이 있으며, 이를 살펴보면 다음과 같다.

그림 05. 자율주행차 단계별 설명

단계	정의	설명
Level 0	No Automation (수동)	1. 운전자가 자동차의 모든 기능을 항상 제어하고 책임짐
Level 1	Function-specific Automation (일부 기능 자동)	1. 일부 기능을 자동화하여 운전자의 안전을 강화 2. 예) ESC(전자식주행안전장치), SCC(스마트크루즈컨트롤), AEB(긴급제동시스템), LKAS(차선유지지원시스템) 등 3. 각 기능을 ADAS(Advanced Driver Assistance System, 첨단운전자지원시스템)로 통칭함
Level 2	Combined Function Automation (복합 기능 자동)	1. 두 개 이상의 ADAS가 복합적으로 차량을 제어 2. 예) SCC+LKAS, SCC+LKAS+AEB 3. 고속도로 자율주행까지 가능 4. 여전히 사고의 책임은 운전자에게 있음 5. 2020년까지 모든 주요 완성차업체 상용화 예상
Level 3	Limited Self-driving Automation (부분자율주행)	1. 특정 주행 환경에서 차량 스스로 모든 안전관련 기능을 제어 2. 운전자의 개입이 필요하다고 판단시 안전한 방법으로 운전자에게 경고하여 제어권을 이양 3. 운전자는 여전히 운전석에 있어야 하며 사고 시 책임 소재는 차량과 운전자 사이에 논란이 있을 수 있음 4. 2020년까지 기술선도 일부 완성차업체 상용화 예상
Level 4	Full Self-driving Automation (완전자율주행)	1. 차량이 전체 이동 간 모든 안전관련 기능을 스스로 제어 2. 운전자는 목적지만 입력, 출발부터 주차까지 차량 스스로 해결 3. 운전석이 필요 없음. 사고의 책임은 차량에게 있음 4. 완벽한 인공지능 필수 5. 2025년 이후 V2X와 연계하여 기능구현, V2V/V2I 기반의 자율운행

출처: NHTSA, 미래에셋대우 리서치센터, SMIC 3팀

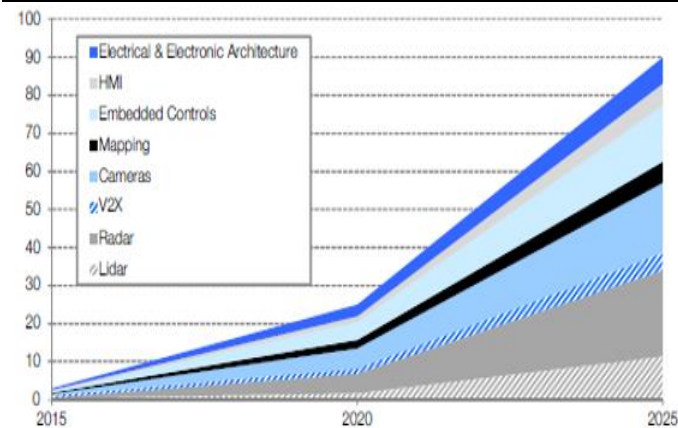
자율주행차의 핵심 기술 발전은 인식 센서(레이다, 카메라, 초음파, 통신모듈) – 인식 시스템 로직 – 차량 내외부 통신 – 차량 제어로 진행된다.

자율주행차의 시작은
ADAS, 주축은 카메라

기본적으로 자율주행차는 ADAS(Advanced Driver Assistant System; 첨단 운전자 보조 시스템)로부터 시작된다. **ADAS는 사고를 미연에 방지하기 위한 예방적 능동안전시스템**들을 통칭하는 것으로, 주요 기술로는 차선이탈경고(LDWS), 사각지대감시(BSD), 전후방추돌경고(FCW, RCW), 차선유지(LKAS), 긴급제동(AEB), 크루즈컨트롤(SCC), 졸음운전감시가 있다. 초기 자율주행차 시장을 이끈 기술은 차량 자체에만 적용되는 반자율주행 ADAS 기술로,

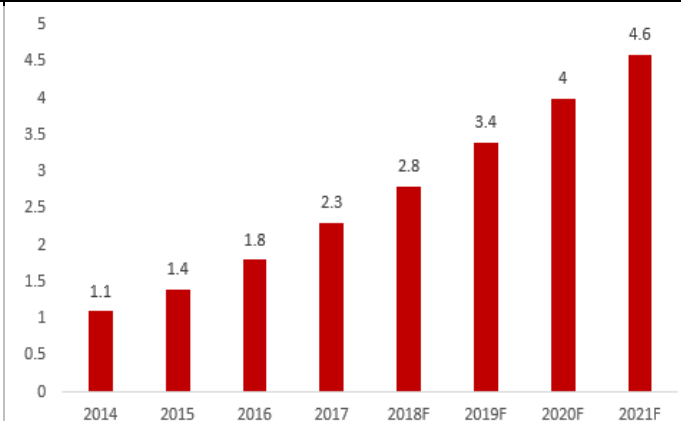
카메라를 주축으로 한 레이더, 라이다 등의 센싱 기술이 Level 1부터 Level 2의 핵심이다.

그림 06. ADAS 관련 시장규모 전망 (단위: USD bn)



출처: Continental, HMC투자증권, SMIC 3팀

그림 07. 차량용 카메라 모듈 시장 전망 (단위: US\$bn)

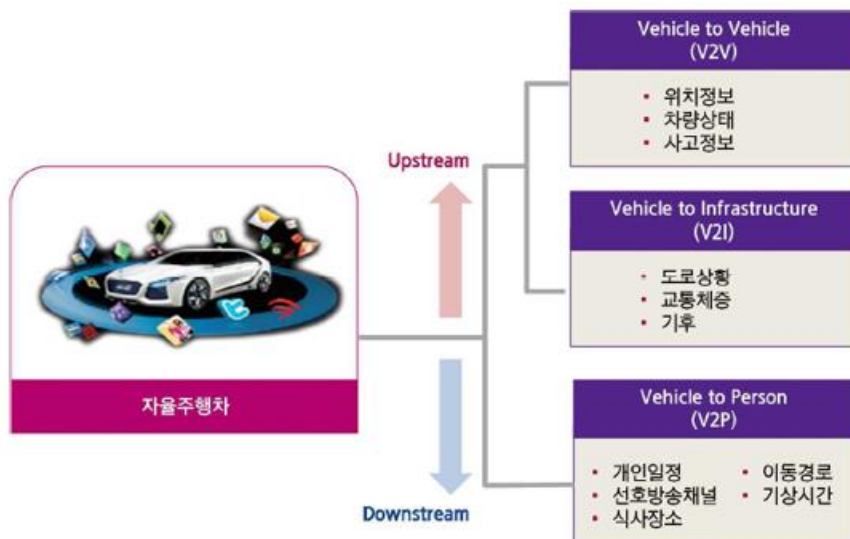


출처: Strategy Analytics, 미래에셋대우 리서치센터, SMIC 3팀

외부와의 통신을 이끄는
핵심 기술은 V2X

ADAS 기술의 진화 방향은 내부에서 외부로 진행되며, 외부와의 통신을 이끄는 핵심 기술이 바로 V2X이다. V2X는 V2V(Vehicle-to-Vehicle), V2I(Vehicle-to-Infrastructure), V2P(Vehicle-to-Person)를 통칭하는 말이다. 이는 센싱 기술을 바탕으로 위치정보, 도로 및 기후상황, 이동경로 등의 정보 교환을 가능하게 하여 자율주행차 Level 3의 핵심 기술로서 역할을 한다. 이와 더불어 5G 통신의 대중화는 V2X에 대한 접근성을 더욱 용이하게 하여 Level 3 자율주행차를 이끄는 것이다.

그림 08. 자율주행차 V2X 영역



출처: 삼성증권, SMIC 3팀

마지막 단계의 핵심
기술은 인공지능

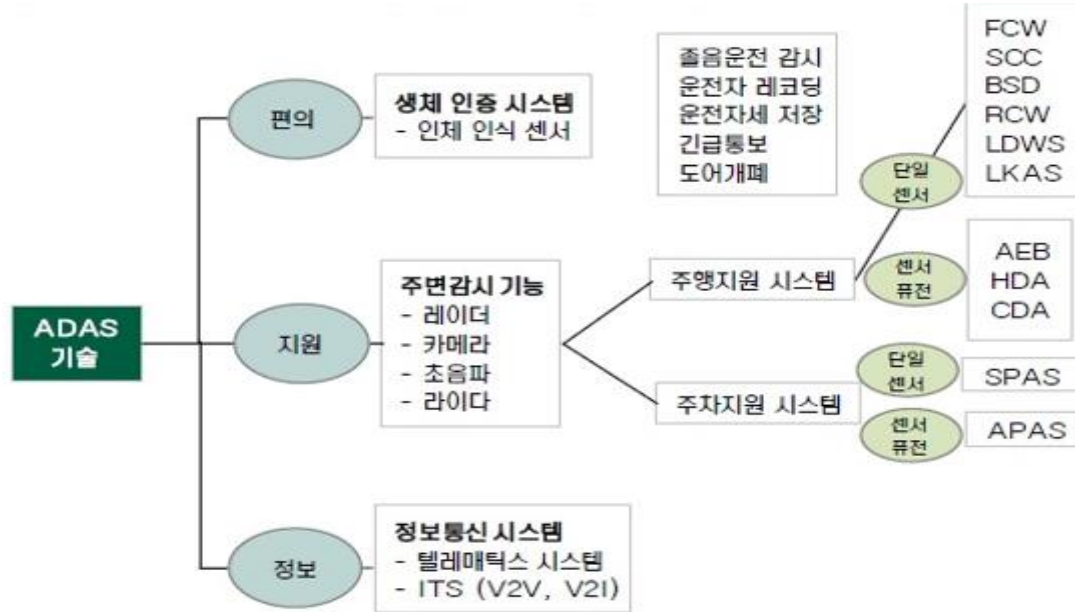
마지막 단계인 Level 4 완전자율주행의 핵심 기술은 인공지능이다. 운전자가 목적지만 입력하면 출발부터 주차까지 차량 스스로 해결하며, 사고의 책임은 온전히 차량에게 있는 단계로 완벽한 인공지능이 필수이다.

2.1.2. 지금 우리는 어느 단계에 있는가? – 카메라 모듈!

현재는 ADAS 기능을
차에 장착 중인 Level
2

미국, 유럽, 한국, 일본 등 주요 선진 시장 안전 규제가 강화되는 추세에 따라 현재는 ADAS 기능을 차에 장착 중인 Level 2에 있다. ADAS를 통해서, 기존 수동 안전 시스템 (에어백, 좌석벨트, 충돌 후 손상 최소화)에서 예방적 능동 안전 시스템(차선이탈경고, 긴급제동 등)으로 안전 장치의 패러다임이 변화하고 있는 과정이다. 그리고 앞서 언급한 바와 같이 현 시기 강조되고 있는 핵심 기술력은 바로 센싱 기술이다.

그림 09. ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 개요



출처: 현대증권, SMIC 3팀

센싱 기술은 일반적으로 카메라, 레이더, 라이다 세 가지로 구분된다. 그중 차량용 카메라 시장이 가장 먼저 개화될 전망이다.

차량용 카메라 시장이
가장 먼저 개화될 것

기본적으로 카메라 센서의 시장규모는 2014년 3,450만개에서 2016년 6,040만개까지 증가했고, 2020년 1억 400만개로 CAGR 24%씩 증가해 ADAS용 센서 시장의 69%를 차지할 것으로 예상된다. 이는 첫째 물체 판독 기능을 카메라가 담당하며, 둘째 가격적인 측면에서 레이더, 라이다에 비해 유리하기 때문이다.

카메라 모듈의 성장을
유도하는 제도적 장치

보통 지금까지 차량당 카메라 장착 개수는 0~1개 정도였지만, 안전성에 대한 강조가 커짐에 따라 한 대당 카메라가 최소 5대 이상이 장착되어야 360도 풀 커버리지를 감지할 수 있다. 또한 미국에서는 후방카메라 장착을 의무화하였으며, 적용범위를 2017~2018년 40%에서 2018년 이후 모든 차량으로 확대하였다.

레이더와 라이다의 특
징

레이더는 전파를 발사해 돌아오는 전파의 소요 시간과 주파수 편이를 측정하여 주변 사물과의 거리와 속도를 탐지하는 장치다. 라이다는 레이저와 카메라의 약점을 효과적으로 보완할 수 있는 센서 장치다. 이 두 기술 또한 각각 24%, 29%의 CAGR로 성장할 것이 전망된다.

그림 10. 주요 센서 관련 시장 요약

센서		카메라	레이더	라이다
시장	규모	1억 400만 개	4,420만 개	350만 개
	성장률 (13~20)	24%	24%	29%
기술 트렌드		3차원 기술 개발 및 다기능화	기능 통합/소재 변경으로 원가절감에 주목	양산화를 위한 저가화, 소형화에 집중
부품업체	칩	IT,반도체업체 진입	일부 업체 한정(프리스케일, 인피니언 등)	기존 레이저 칩 업체(오스람옵토, 맥심 등)
	모듈	'모빌아이'가 글로벌 시장 80% 점유	대형 부품업체가 모듈에서 시스템까지 개발 (보쉬, 콘티넨탈, 덴소, 오토리브 등)	양산기술 개발 중(이베오, 벨로다인 등)
	시스템	대부분의 대형 부품업체가 기술 보유	일부 업체 양산화 계획(덴소, 발레오, 콘티넨탈) "대형 부품업체는 다양한 센서 통합 및 통합제어용 ECU 개발에 집중"	

출처: KARI, SMIC 3팀

2.1.3. 그림 다가올 다음 단계는? – V2X!

단기 내에 성장할 사업 단계의 핵심 기술은 V2X

NVIDIA에 따르면 Level 3 자동차는 2020년경 도입, 2025년 대중화가 전망되며, Level 4 자동차는 2025년경 도입이 전망된다. 또한 완성차 제조 기업들의 자율주행차 로드맵을 참고해 보면, 일반적으로 2020년을 Level 3 목표 연도로 잡고 있다. 따라서 **향후 2년 안에 성장할 사업 단계의 핵심 기술은 V2X**이다.

그림 11. 완성차 자율주행차 로드맵

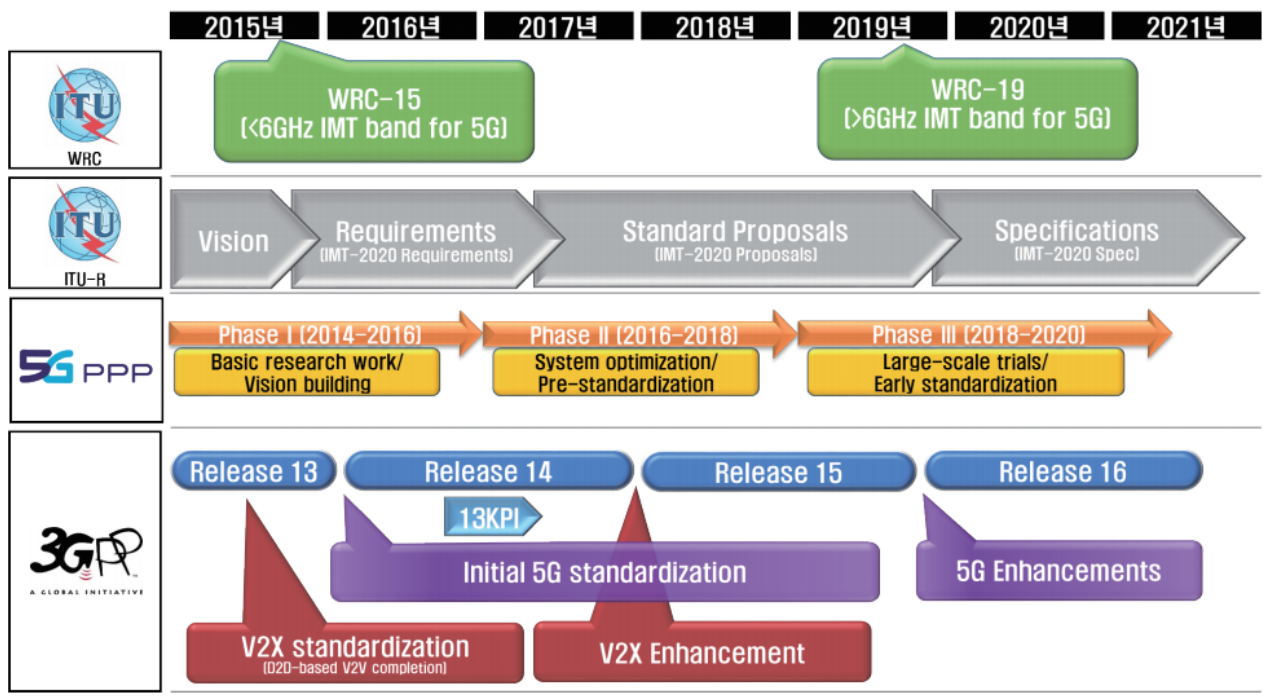
	Level 3 목표 연도	Level 4 목표 연도	비고
GM	2020	2025	차량 컨시어지(네비게이션 등) 및 안전 운행(차량 간 충돌 및 차선 이탈 방지 등)을 지원하는 On-star 시스템 장착. Cruise Automation 인수
Ford		2021	고성능차 뿐만 아니라 대중적인 모델에도 적용 계획
Daimler		2020	Level 2 시스템인 DRIVE PILOT가 2017 E-Class에 적용되어 출시되었으며 완전 자율주행 트럭을 2020년까지 출시할 예정
폭스바겐		2025	폭스바겐의 VW ID가 첫번째 자율주행차가 될 것
BMW		2021	완전주행이 가능한 iNext 브랜드 2021년 출시 예정
Audi	2018		2018년 차세대 A8에 Audi's Traffic Jam Pilot 시스템 장착 예정
PSA		2020	현재 완전자율주행 차량 360마일 시범운행 성공 단계
볼보		2020	2017년에 출시되는 Level 4 자율주행차는 100대에 한정된 규모, 대량생산은 2020년이 목표
닛산	2018	2020	Level 4 시스템인 ProPILOT 3.0을 2020년에 공개할 예정
도요타	2020		2020년에 고속도로 자율주행 차량 출시 계획
현대차	2020	2030	2020년까지 기술 상용화, 2030년 자율주행차량 양산
기아차	2020	2030	자율주행차 브랜드 "Drive wise" 발표

출처: 삼성증권, SMIC 3팀

V2X 융합 기능에 초점을 두고 연구개발

V2X 통신은 도로 환경의 요구사항에 따라 자율주행 서비스 제공을 위한 **고효율의 주파수 전송률과 측위 정확도를 필요**로 한다. 현재는 통신 기술을 통한 **V2X 융합 기능에 초점**을 두어 연구개발 준비 중에 있으며, 이는 대부분 2025년 상용화를 목표로 개발되고 있다.

그림 12. 완성차 자율주행차 로드맵



출처: 현대증권, SMIC 3팀

2.1.4. 산업 성장성과 동사의 기술력 간의 연관성은?

앞서 산업의 성장 단계별 핵심 기술과 방향성을 살펴보았다. 그리고 이후 자세히 서술하겠지만, 동사는 카메라 모듈과 V2X 기술에서 강점을 가지고 있다. 핸드폰 카메라 모듈 세계 1위라는 공신력을 바탕으로 차량용 카메라 모듈에 진출할 수 있을 것이다. 또한 동사는 2세대 V2X 풀모듈을 세계 최초로 개발할 정도로 V2X에서도 강점을 보이고 있다.

산업의 성장과 함께
동사의 매출은 증가

상황이 유리하다. 관련 산업은 크고 있고, 동사는 준비되어 있다. 이제는 사업 영역 확대를 바탕으로 매출이 성장할 일만 남았다.

3. 투자포인트 1 : 차량용 카메라, 고성장 기대!

3.1. 차량용 카메라 모듈

3.1.1. 동사의 제품과 기능

차량용 카메라 모듈은 차량 주위나 차량 내부의 영상을 디스플레이에 전송해 주기 위한 제품으로 주로 **주행 보조 및 주차 보조 시스템에** 사용된다. 또한 차량 주위의 차선과 차량 등을 감지해 관련 데이터를 수집 및 전송함으로써, ECU(Electronic Control Unit)에서 경고를 하거나 차량 제어를 가능하게 한다.

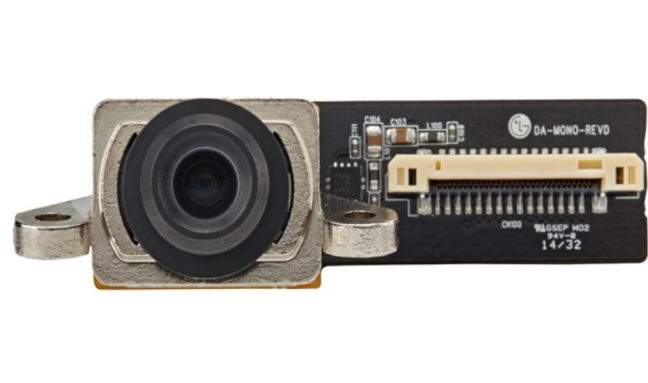
카메라 모듈은 차량의 안구 역할을 함

카메라 모듈은 차량의 눈 가운데 **안구 역할**을 한다. 카메라 모듈은 이미지센서, 렌즈, 구동부, 적외선을 걸러주는 필터, 인쇄회로기판(PCB) 등이 들어 있는 정밀제품이다.

동사의 제품 : RVC, AVM, LDW, VDS 등

동사는 차량 전후, 사방 영상을 전송해 주는 **RVC** 및 **AVM** 카메라, 차량의 센서 혹은 카메라를 이용하여 차선을 검출하고 차량이 차선을 벗어났을 경우 운전자에게 이를 경고 해줌으로써 사고를 예방해 주는 **LDW**, 운전자가 탑승자의 상황을 영상을 통해 확인할 수 있는 **VDS** 카메라 등 **다양한 자동차용 카메라 솔루션**을 구현해 냈다.

그림 13. 차량용 카메라 모듈



출처: 동사 홈페이지, SMIC 3팀

그림 14. 차량용 카메라 모듈 배치도



출처: 동사 블로그, SMIC 3팀

3.2. 차량용 카메라 모듈의 특성

카메라 모듈은 자율 주행차의 안전을 책임

차량용 카메라 모듈은 운전자뿐만 아니라 보행자의 **안전**을 책임지는 **자율 주행 차량의 필수적인 부품**이다. 빠르게 성장하는 시장에서 **높은 수익성**을 가지는 부품이기도 하다.

3.2.1. 자율 주행의 핵심 요소

3.2.1.1. 자율 주행차의 눈, 카메라 모듈

카메라는 사람의 시각적 능력을 모방한 것으로 **자율주행차의 기본 구성 요소**이다. 사람의 눈과 마찬가지로 수동적인 센서가 물체에 반사된 빛을 통하여 물체에 대한 정보를 습득하고, 이를 통해 물체와의 거리 및 형상을 구분하며 물체의 종류 또한 구분한다.

자율 주행의 출발은
센서에 대한 신뢰

지금은 운전자가 조작을 하지만, 나중에는 운전자의 개입 없이 주변환경을 인지하고, 센서로 인지된 주변환경에 기반한 구동을 통해 자율 주행을 실현하게 될 것인데, 여기서 센서를 신뢰할 수 있는 지가 **자율 주행의 출발점**이 된다.

카메라는 정확한 형상
정보를 제공

주행 환경 상의 다양한 대상 물체에 대한 정확한 거리와 공간정보 파악을 위해 **레이다(Radar)** 혹은 **라이다(Lidar)**의 보완이 필요하지만, 이 센서들을 통해 차선, 교통표지판, 신호, 보행자 등과 같은 **정확한 형상 정보를 파악할 수는 없다**. 반면 카메라는 **시야 내 모든 사물에 대하여 풍부한 정보를 제공**받을 수 있고 다른 센서에 비해 **가격이 저렴**하다는 장점이 있다.

3.2.1.2. 안전과 직결된 부품

완전한 자율 주행에서는 인간과 같은 임기응변이 쉽지 않고, 눈의 역할을 하는 카메라와 같은 **센서에 의존할 수밖에 없다**. 따라서 카메라는 **다양한 주행 환경과 혹한, 혹서, 방수** 등 항목에서 **품질의 안정성을 유지**해야 한다.

품질의 안정성과 업체
의 신뢰도가 중요

카메라를 통해 들어온 정보는 사람이 눈을 통해 얻는 정보와 같다. 그래서 만약 카메라의 **신뢰도가 담보되지 않을 경우** 탑승자와 주변 차량, 특히 보행자의 **안전에 치명적인 위협**이 될 수 있다. 제조사는 **보상 문제와 평판 손실의 리스크**를 부담해야 할 것이다. 그래서 완성차 업체는 부품업체를 선정할 때 **품질의 안정성 및 업체의 신뢰도**를 우선적으로 고려한다.

3.2.2. 절대 강자가 없는 고성장의 시장

3.2.2.1. 글로벌 안전규제 강화

안전 기능 자동화의
법제화, 인센티브화

매년 전세계 120만 여명이 교통사고로 사망하는 가운데 대부분이 **운전자의 부주의**로 발생하는 만큼, 각국 정부는 자동차의 일부 **안전 기능 자동화**를 **법제화** 또는 **인센티브화** 추진 중에 있다.

안전 규제의 강화는
수요 증가로 이어져

대표적으로 **긴급제동시스템인 AEB**가 있다. AEB가 장착되면 후방 충돌 사고를 크게 줄일 수 있고 보행자 상해율도 낮출 수 있다. 유럽은 **Euro NCAP에서 가산점을 주는 방식**으로 AEB 장착을 장려하고 있다. **미국은 2022년까지 1만 파운드 이하의 모든 신차에 AEB**

의무화하기로 했다. 현대 기아차도 내년 북미와 내수에 추리하는 신차부터 기본적인 옵션으로 적용할 예정이다. **세계적으로 안전 규제가 강화되며 차량용 카메라 장착 및 수요 증가**가 예상된다.

자동차의 특성상 **정부의 공식적인 안전도 평가는 소비자의 구매 판단에 큰 영향**을 미치며 **자동차 OEM간 성능 비교의 대상**이 되는 중요한 요소로 작용한다. 미국 정부의 안전도 평가는 글로벌 기준으로 작용하게 되므로 이는 결국 **세계적인 기준으로 확산될 것**이 자명하다.

3.2.2.2. 차량 한 대당 카메라 모듈 장착 대수 증가

카메라 모듈 장착 대수가 계속 증가

동사의 AVM은 사방의 영상을 전송해주는데 이 시스템을 구동하기 위해서는 전방, 후방, 측방 카메라를 합쳐 **최소 4대의 카메라가 필요하다**. 여기에 운전자의 상태를 확인하는 카메라, 운전자의 동작을 인식하는 카메라, 사이드 미러를 대체하는 카메라 등 **ADAS를 원활한 구동을 위해 차량 한 대당 카메라 모듈 장착 대수는 계속 증가한다**.

프리미엄 자동차를 중심으로 카메라 모듈 장착 개수가 **7~8개까지** 늘어나고 있어 이러한 추세는 일반 중소형 차량으로 확산될 가능성이 매우 높다.

3.2.2.3. 절대 강자가 없다

모바일 부문 기술력 + 수직계열화 시너지 + 적극적 레퍼런스 확보 = 새로운 강자로 도약

글로벌 차량용 카메라 모듈 시장은 ADAS 산업이 성장하면서 주목 받은 시장으로 **신규 진입자가 많고 아직 절대 강자가 없다**. 동사 IR에 의하면 1위인 파라소닉이 10% 초 중반의 시장점유율을, **후발 주자인 동사는 3-4%의 시장점유율**을 가지고 있다.

동사는 후발 주자임에도 불구하고, **모바일 부문의 뛰어난 기술력과 레퍼런스, 그리고 계열사와의 시너지를 통한 기술 협력 및 완성차 고객사 확보** 등을 통해 **차량용 카메라 모듈 시장의 새로운 강자로 자리매김할 것**으로 기대된다.

3.2.3. 스마트폰 카메라 모듈과의 차이 : 고수익성, 긴 제품수명

3.2.3.1. 스마트폰 부문 대비 높은 ASP

차량용은 스마트폰 카메라 모듈보다 ASP가 높음

아이폰 전면 카메라 모듈의 ASP는 **US\$7** 수준이고, 싱글 후면 카메라모듈의 ASP는 **US\$15** 수준이다. 한편 차량용 카메라의 ASP는 2016년에 **US\$31** 수준이다. 업체들의 가격인하 경쟁을 기반으로 2021년에 US\$27 수준까지 떨어질 것으로 예상되지만 **모바일 부문에 비해 높은 ASP를 가지고 있어 수익성이 높다**.

3.2.3.2. 장기 지속성 : 제품 수명

제품 수명이 길어 안정적 매출 창출 가능

자동차 전장 부품의 제품 수명은 스마트폰 또는 IT제품에 비해 상대적으로 길다. 환경 테스트 때부터 수명 기준이 **1,100시간으로 모바일 부품보다 11배 길다**. 자동차 구매자들은 자동차를 **평균적으로 7-8년간** 소유하고, 중고차 시장까지 포함하면 제품 수명이 길게는 10년까지 연장된다. 그래서 한번 **계약을 맺으면 안정적인 매출 창출이 가능하다**.

3.3. 그렇다면 동사는 글로벌 고객사에 카메라 모듈을 납품할 수 있는가?

핵심 조건 : 레퍼런스, 기술적 안정성

자율주행 산업에서 차량용 카메라 모듈이 핵심적인 부품이라면 완성차 업체들은 어떤 부품 업체에게 수주를 맡기고 싶어할까? **가장 중요한 조건은 레퍼런스와 기술적 안정성**이다.

3.3.1. 전방 고객사에게 중요한 조건

3.3.1.1. 레퍼런스

검증된, 신뢰가 확보된 업체만이 납품 기회를 얻을 수 있음

전통적으로 자동차 산업의 특성상 검증되지 않고, 완성차업체로부터 신뢰가 확보되지 않으면 부품업체는 부품을 납품할 기회 자체를 얻지 못했다. 이런 의미에서 **부품 업체의 레퍼런스 자체가 기술적 안정성을 보여주는 누적 지표**이기도 하다. 이는 레퍼런스는 곧 해당 업체가 그동안 얼마나 안정적인 기술력을 보여줬고, 해당 제품이 문제가 없었는지를 나타내기 때문이다.

안전과 직결된 부품 -> 신뢰성 담보 중요

자동차 부품, 특히 카메라 모듈은 운전자와 탑승자, 그리고 보행자의 **안전과 직결된 부품**이다 보니 **신뢰성을 담보해주는 레퍼런스가 매우 중요하다**. 기술력에서 압도적인 차이를 보여주지 않는 한 완성차업체는 그간 안정적인 품질의 부품을 **제공해온 업체를 계속해서 선택한다**.

3.3.1.2. 제품의 안정성

순간의 오작동이 생명 안전으로 직결되는 만큼 신뢰성과 안정성이 가장 우선시되는 요소이다. 그래서 차량에 탑재되는 카메라 모듈은 모바일 기기용 카메라 모듈보다 **10배 이상 가혹한 환경테스트**를 거친다.

온도 : 양극단에서 정상적으로 작동해야

영하 40도에서 영상 100도에 달하는 양극단의 온도에서 정상적으로 작동해야 한다. 고객사의 요구조건에 따라 세부 기준에는 차이가 있지만 극저온과 극고온에서의 작동 안정성은 차량에 탑재되기 위한 필수조건이다. 동사의 제품은 **-40°C의 극저온, +105°C의 극고온에서 안정적으로 작동한다**.

방수 : 높은 압력 상황에서도 새지 않아야

또한 완벽에 가까운 방수 성능을 나타내는 수치인 **IP 69 등급**을 기록해야 한다. 단순히 물이 들어오는 것을 막는 수준이 아니라 **높은 압력 상황에서도 물살 틈이 없어야 한다**. 습도가 높은 상황에 **저항력이 강해야** 하는 것은 물론이다.

전자파 : 차량용 규격
에 준하는 테스트

전자파 방출 정도도 차량용 규격에 준하는 기술 테스트를 거친다. 기존 이상의 전자파는 차량 내 전자적 제어 구동부에 영향을 미쳐 치명적인 결과를 초래할 수 있기 때문이다.

3.3.2. 고객사는 동사를 원한다(1) : 누적된 레퍼런스

3.3.2.1. LG전자와 ZKW의 M&A : 유럽 완성차 고객사 확보

전장 부품 사업은 완성차 업체와의 신뢰 관계가 중요한데 초기에 시장 진출에 어려움이 있다. 동사는 비록 차량용 카메라 모듈의 후발주자이지만, 우수한 기술력을 바탕으로 적극적인 레퍼런스 확보 노력을 통해 시장 점유율을 높이고 있다. 그래서 지난 4월 말 성사된 LG전자와 ZKW의 M&A는 동사에게 매우 유의미했다.

ZKW : 세계 최대의
헤드라이트 업체

ZKW는 지난해를 기준으로 연간 매출액 7억 5,000만 유로(한화 1조원), 종업원 8,500명을 보유한 세계 최대의 헤드라이트 업체 중 하나이다. 점유율 기준으로 세계 5-6위권이지만 BMW, 메르세데스-벤츠, 아우디, 볼보 등 폭넓은 글로벌 완성차 공급망을 보유하고 있다.

M&A 목적 : 레퍼런스
확보 & 전장 사업 포
트폴리오 확대

그래서 LG전자가 1조원 이상을 투자해 3년 간의 협상 과정을 거쳐 ZKW를 인수한 목적은 레퍼런스 확보와 LG그룹의 전장 사업 포트폴리오 확대에 있다. 동사는 폴크스바겐, 아우디 등 프리미엄 완성차업체를 두고 있는 ZKW의 네트워크에 힘입어 차량용 카메라 모듈 공급을 늘릴 것으로 기대된다.

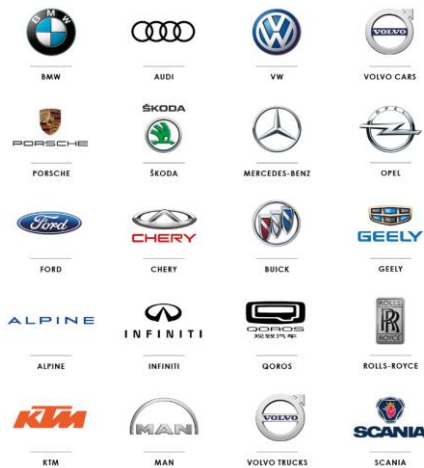
IT를 결합한 헤드라이
트 기술

ZKW는 자사 홈페이지에 LG전자와의 M&A를 통해 IT를 결합한 헤드라이트를 개발할 것이라고 밝혔다. 최근 AUDI와 BMW가 IT를 결합한 Automotive Lighting Technology를 도입하여 헤드라이트에 적용했는데 ZKW도 변화하는 산업 환경에 발맞추어 LG전자의 IT 기술을 도입하고자 한 것이다. 이 기술에 의하면, 전방 카메라에서 촬영한 자료가 LED Control Unit에 전달되면 내장된 소프트웨어가 이 정보를 해석하여 적절한 명령을 내리고 그 결과 LED 헤드램프의 밝기와 방향이 조정된다.

레퍼런스 확대로 증장
기적인 수혜가 기대됨

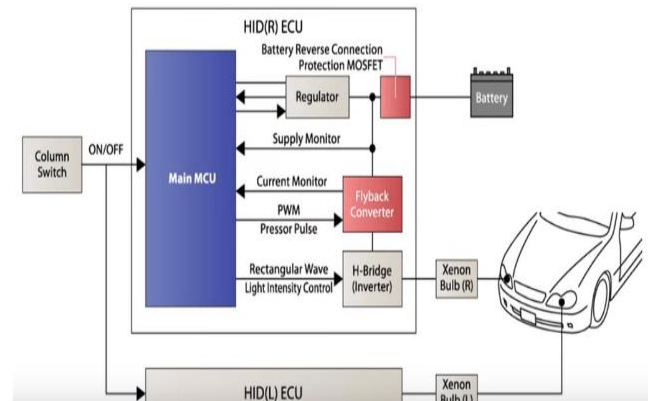
비록 동사가 단기에 ZKW의 고객사에게 제품을 납품할 수 있는 것은 아니지만 LG전자의 계열사로서 기술 협업에 참여하며 중장기적으로 ZKW의 고객사의 수주를 획득할 수 있을 것을 기대된다.

그림 15. ZKW의 고객사



출처: ZKW 홈페이지, SMIC 3팀

그림 16. Automotive lighting technology



출처: Bashun Atiklop, SMIC 3팀

3.3.2.2. 메르세데스 벤츠와의 계약 : 수직 계열화의 시너지 효과

동사는 벤츠에 차량용 카메라 모듈을 공급

지난해 LG전자는 독일 메르세데스 벤츠의 '차세대 지능형 주행보조시스템(ADAS) 중 소프트웨어와 카메라 공급 사업 수주에 성공했다. ADAS 전방 모노 카메라는 동사의 카메라 모듈과 LG전자의 소프트웨어가 접목된 것으로 추정된다. 동사와 LG전자는 최소 3년 이상의 개발 기간을 거친 뒤 벤츠의 차세대 자동차에 탑재될 전방 카메라 모듈과 소프트웨어를 공급한다.

LG그룹의 수직 계열화는 레퍼런스 확보의 기회를 제공

ZKW와의 M&A와 메르세데스와의 계약 모두 LG그룹 계열사 간의 시너지를 보여주는 사례들이다. 동사를 비롯해 LG전자, LG디스플레이, LG하우시스, LG화학, LGCNS 등 LG그룹의 계열사들은 각각 기술 협업 또는 수주 계약을 맺고 있는 고객사가 있는데, LG그룹의 수직 계열화와 그로 인해 가능해진 계열사 간의 협력은 동사가 진입 장벽이 높은 완성차 업체에 레퍼런스를 확보할 수 있는 기회를 제공했다.

카메라 모듈 장착 대수가 계속 증가

자동차 전장부품은 연구개발에 길게는 4~5년이 소요되는 만큼 진입장벽이 매우 높다. 게다가 단순히 제품 가격이나 기술 경쟁력 차원에서 우위에 있다고 해서 고객사에 채택되는 것이 아니며 개발 초기부터 자동차 혹은 자동차 부품업체들과 호흡을 맞춰야 한다. 이러한 점에서 본 계약은 다른 경쟁사들보다 앞으로의 수주에서도 비교 우위를 보인다.

3.3.3. 고객사는 동사를 원한다(2) : 기술적 안정성

3.3.3.1. 세계 최고의 기술력 : 스마트폰용 카메라 모듈

5년 연속 M/S 1위 애플에게 카메라 모듈 제공

조립 공정의 난이도가 높고 작은 오차에도 매우 민감한 스마트폰용 카메라 모듈 사업에서 동사는 5년 연속 M/S 1위를 유지했다. 글로벌 1위 기업 답게 광학 기술과 수율 모두 인정받고 있으며 아이폰의 제조업체인 애플에게 카메라 모듈을 제공하고 있다는 점에서

레퍼런스가 돋보인다.

3.3.3.2. 독보적인 광학 기술의 후광효과

스마트폰용 카메라 모듈은 초소형, 초슬림, 고화소가 중요

스마트폰 카메라 모듈과 차량용 카메라 모듈이 직접적인 호환성을 가지지는 않는다. 스마트폰의 카메라 모듈을 그대로 차량용 카메라 모듈에 적용할 수 없는 이유는 **카메라 모듈의 기능은 같지만 각 부문별로 강조되는 특성이 다르기** 때문이다.

차량용 카메라 모듈은 내구성이 가장 중요

스마트폰 카메라 모듈의 경우 모바일 기기에 내장돼야 하므로 **초소형, 초슬림**이 강조되고 DSLR의 성능을 낼 수 있을 정도의 **고화소**의 성능이 중요하다. 반면 차량용 카메라 모듈은 **화소보다 내구성이 가장 중요**하다. ADAS의 핵심 부품으로서 자동차의 눈 역할을 하기 때문에 화소가 다소 낮아도 성능이 극한 환경에서도 안정적으로 유지되는 것이 중요하다.

두 카메라 모듈의 기술적 베이스는 같음

그렇지만 **두 카메라 모듈의 기술적 베이스는 같다**. 따라서 지난 10년간 차량용 모터 및 센서 사업을 통해 다져온 **자동차 부품 사업 기반에** 스마트폰용 카메라 모듈 시장을 선도하고 있는 **최첨단의 광학 기술을 결합하여 기술경쟁력을 가진 차량용 카메라 모듈을** 양산할 수 있다.

모바일 시장에서의 독보적 기술력 & 레퍼런스가 후광효과로 작용

동사는 오랜 기간 동안 차량용 카메라 모듈 사업을 준비해왔고, **글로벌 스마트폰용 카메라 모듈 시장에서 구축한 독보적 기술력을 바탕으로** 해외 주요 완성차 업체들로부터 이미 수주를 따내고 있다. 애플에게 카메라 모듈을 납품하고 **5년 동안 글로벌 M/S 1위를 차지한 레퍼런스**가 있다는 점 역시 완성차 업체들과의 수주 입찰 시 **후광 효과**로 작용했다.

동사의 스마트폰용 카메라 모듈 기술 중 차량용 카메라 모듈에 적용되었을 때 시너지를 낼 수 있는 기술이 있다. **3D 센싱 기술은 운전자 상태/행동 인식 시스템에** 사용될 수 있고, **손떨림 방지 기술(OIS)은 차량 카메라 초점 유지를** 보완해줄 것이다.

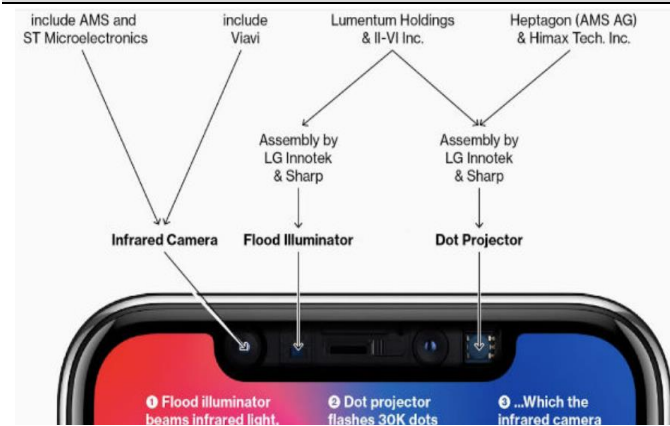
3D 센싱 카메라 : 신원 인식, 졸음운전 경고에 응용

3D 센싱 카메라는 객체의 심도 정보를 포착하는 카메라로 **안면 인식에** 사용된다. 동사는 Dot Projector를 제공하는데 이것은 레이저 광원인 VCSEL의 빛을 WLO가 모아서 나온 레이저를 DOE가 원하는 방향과 패턴으로 조사하여 적외선 패턴을 송신하는 기능을 한다. 동사는 **애플의 전면 3D 센싱 카메라 모듈의 75%를** 제공하고 있으며 이 기술은 **운전자 신원을 인식하고 상태와 행동을 인식하여 졸음운전을 방지하는 경고음을** 울리는 시스템에 이용될 수 있다.

OIS : 카메라의 초점 유지에 응용

또한 스마트폰 카메라 모듈의 **손떨림 방지 기술(OIS)이 차량에** 적용될 수 있다. 이 기술은 **험한 지형이나 가혹한 날씨에도 차량의 카메라의 초점을** 유지해줄 것으로 기대된다.

그림 17. 3D 센싱 기술



출처: EPNC, SMIC 3팀

그림 18. 운전자 상태 인식 시스템



출처: Emeraldinsight.com, SMIC 3팀

3.3.3.3. LG그룹의 수직계열화 : 소프트웨어 기술 개발에 유리

ECU에 최적화된 소프트웨어가 중요해질 것

인식에서 인지(인식+제어)로 넘어가는 자율 주행의 시대에 차량용 카메라 모듈 부문을 선도할 기업은 소프트웨어에 집중해야 한다. 그래서 ECU에 최적화된 소프트웨어까지도 만들 수 있는 업체가 자동차형 카메라에서 가장 유리할 것이다.

소프트웨어 기술을 갖춘 회사가 거의 없음

LG는 그룹 차원에서 전문 인력을 충원하며 ECU에 들어가는 소프트웨어를 개발하려고 집중하고 있는데 현재까지 이 기술을 갖춘 회사가 거의 없다. 시장 자체가 이제 만들어지고 있고, 부품 업체들이 서로 진입하는 과정에서 필요해진 기술, 역량이기 때문에 아직 절대강자가 존재하지 않는다.

관련 부품에 대한 수직계열화 -> 기술 개발에 유리

자율 주행차 시장의 확대에 있어 다양한 센서들을 결합하고 분석 알고리즘까지 만들 수 있는 공급 업체가 유리해질 수 밖에 없는데 관련 부품들에 대해 수직계열화가 구축되어 있는 LG그룹이 기술 개발에 유리하다. LG 그룹 내에서 소프트웨어 개발에 성공하면 작년 메르세데츠 수주와 같이 계열사에게도 협업 시너지가 발생하기 때문에 동사에게도 유리하다.

3.4. 매출 추정

2011년부터 2015년까지 차량용 카메라 모듈 시장은 매년 37%씩 성장해왔다. 블랙박스, 후방 카메라 등 자동차에 카메라를 탑재하기 시작한 초기로 높은 성장률을 보였다.

2017년부터 2021년까지는 연평균 21%의 성장률을 적용했다. 2020년까지 세계적으로 안전 규제가 의무화될 예정이고, ADAS의 센싱에서 카메라의 역할이 부각되며 자동차 한 대에 사용되는 카메라의 장착 대수가 크게 늘고 있기 때문이다.

2022년부터는 자율주행에서 카메라의 성능이 높아지지만 이전만큼 파이가 크지 않아 2017-21년의 CAGR에 50%의 할인율을 적용하여 10%의 연평균성장률을 적용했다. 앞으

로 10년 간은 ADAS가 주를 이루는 자율주행 시대에 속하므로 차량용 카메라 모듈의 고
성장이 유지될 것으로 판단했다.

동사는 세계 최고의 스마트폰 카메라 모듈 기술력을 차량용 카메라 모듈에 적용하고, 계
열사 간의 시너지를 통해 적극적으로 레퍼런스를 확보하고 있으며 수직계열화를 통해
소프트웨어 개발에 유리한 위치에 있기 때문에 점유율이 2021년까지 3.5%, 6%, 9%, 12%
로 크게 성장한다고 가정했다. 2022년 이후에는 안정적으로 12%의 점유율을 유지한다고
가정했다.

그림 19. 차량용 카메라 모듈 매출 추정

단위: 백만원	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F
차량용 카메라모듈	172,365	357,533	648,923	1,046,929	1,266,784	1,532,808	1,854,698	2,244,185

출처: 동사 IR, SMIC 3팀

4. 투자포인트 2 : 5G와 함께 가는 V2X 모듈

4.1. V2X의 대두

자율주행차 네트워크

- 안전한 운행
- 사고위험 감소
- 인포테인먼트

자율주행차에는 네트워크가 반드시 필요하다. 센서가 도달하지 못하는 원거리의 도로 및 교통 상황을 사전에 인지함으로써 더욱 안전한 운행을 보장하고, 각각의 차량이 주행 경로 및 차량의 고장 정보 등을 차량간에 주고 받음으로써 차량간 사고의 위험을 줄일 수 있으며, 인포테인먼트 등의 성장으로 동영상 등 다양한 콘텐츠 제공 역시 필요하기 때문이다.

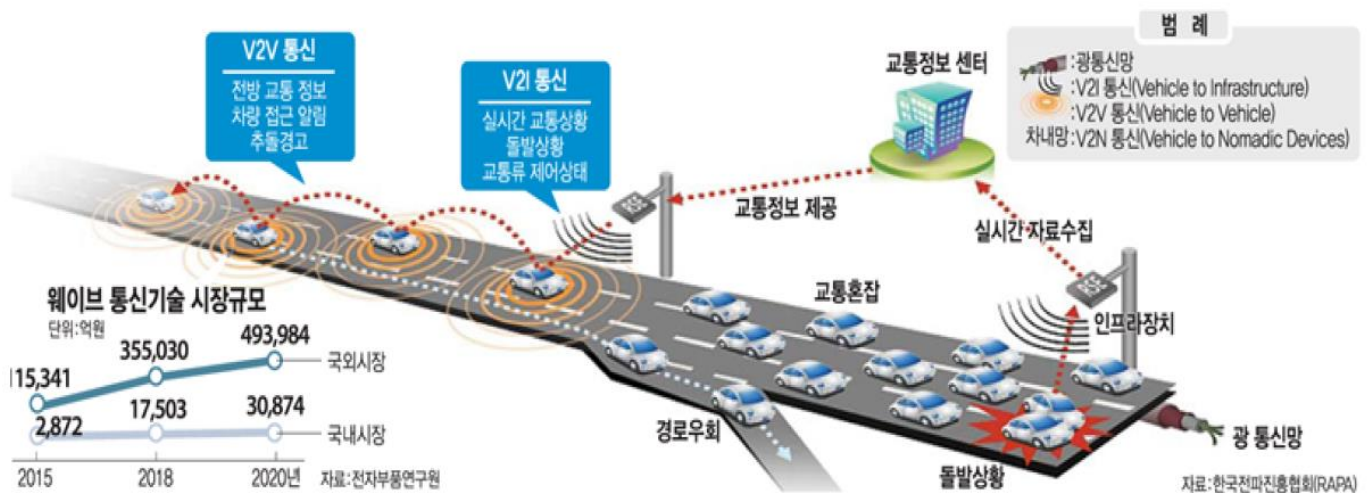
V2X (Vehicle to Everything)

- V2V
- V2I
- V2N
- V2P

차량과 차량 사이의 통신은 물론 차량과 사물 간의 통신을 하는 기술을 총칭하여 V2X(Vehicle to Everything)라 한다. 차량이 유, 무선망을 통해 다른 차량 및 도로 등 인프라가 구축된 사물과 정보를 교환하는 것 또는 그 기술을 뜻하는 것으로 V2V(Vehicle to Vehicle), V2I(Vehicle to Infrastructure), V2N(Vehicle to Nomadic Device), V2P(Vehicle to Pedestrian) 등을 총칭한다. V2V는 차량간 무선으로 정보를 주고 받는 기술이고 V2I는 차량과 도로 인프라 간에 무선으로 정보를 주고 받는 기술이다. V2P는 보행자와 차량간의 거리 등을 수집하여 안전운행에 도움을 주는 것이고, V2N은 차량과 모바일 기기 간에 무선으로 정보를 주고 받는 기술이다.

현재까지는 차량에 통신모듈을 장착하여 3G 또는 4G 등으로 간단한 정보를 수신하는 정도와 블루투스, 와이파이 정도를 통해 운전자에게 네트워크를 제공해 주는 정도에 머물러있다. 하지만 자율주행차의 확대로 V2X기술의 발전과 상용화를 가져올 것이며 많은 기업들이 기술 혁신에 몰두하고 있다.

그림 20. V2X 실사도



출처: 전자신문, SMIC 3팀

4.2. V2X의 표준 기술 비교

V2X의 두 방식

- DSRC = WAVE
- C-V2X = LTE V2X

V2X를 위한 통신 표준 기술로는 **DSRC(Dedicated Short Range Communication)** 방식의 **WAVE**와 **Cellular V2X(C-V2X)**방식의 **LTE V2X**이 있다. WAVE는 근거리 통신 표준에서 가장 활용도가 높은 IEEE 802.11p WiFi 기술을 자동차에 맞도록 개선하여 2012년에 완료한 표준이다. 자동차용 통신 표준으로 거의 유일하며 미국을 포함한 대부분의 국가의 교통 부에서 주도하고 있는 기술이며 국내에서도 국토부가 주도하여 시범 서비스 등을 제공하는 표준이다. **비인가 대역**을 활용하기 때문에 정부 주도의 시범 서비스 등에는 적합할 수 있지만, **보안과 운용의 안정성에는 취약점**이 있을 수 밖에 없다고 판단된다.

DSRC방식 : 기지국의 부재로 주파수 배분의 어려움 = 비효율적 운용 및 보안 취약

DSRC의 경우는 WIFI와 유사하게 운영되기 때문에 각각의 차량 또는 인프라는 점유되고 있지 않은 주파수를 활용하여 필요한 정보를 주고 받을 수 있다. 자율주행차 도입 초기에는 통신에 연결된 차량이 많지 않고 인프라와도 통신을 주고받아야 하는 상황이 많지 않기 때문에 이와 같이 효율적이지 않은 운용에도 문제가 발생하지 않을 것이다. 하지만 점차 통신에 연결된 차량이 많아지고 인프라에서도 전달해야 하는 정보가 늘어날 경우 더욱 중요한 정보는 다른 정보 등에 우선해서 주파수를 할당해 주는 역할이 필요할 것이다. **차량간 통신에 있어서도 더 긴급한 차량에 통신의 우선순위를 배정하거나 주고 받는 데이터 양 등을 고려해서 시간을 나누어 효율적으로 주파수를 배분하는 것 등의 역할도 필요하다. 기지국이 없이 운용되는 표준이기 때문에 조정 역할을 담당할 주체가 없어 향후 어려움이 많을 수 밖에 없다.**

LTE V2X : 기지국의 효율적 주파수 할당 그러나 지연문제

LTE V2X의 경우에는 기지국을 통해 각 차량 및 인프라의 요청을 받고 판단해서 주파수 할당의 우선순위와 순서 등을 정해줄 수 있다. 긴급한 요청이 오면 기존 통신 중인 주파수를 일부 확보해서 재할당 해줌으로써 안정적인 자율주행 운행에 기여할 수 있을 것이다. 물론 현재 **LTE의 지연문제로 인해 DSRC와 LTE-V2X가 경쟁하고 있는 상황**이다.

그림 21. DSRC(WAVE) VS C-V2X(LTE V2X)

구분	WAVE	LTE V2X
개요	무선랜 기술을 차량통신에 적합하도록 커버리지 및 접속시간 개선	LTE 를 차량통신에 적합하도록 직접 통신 및 자원할당 방식 개선
표준화	완료(2012 년)	V2V 완료, V2I 진행 중
필드 시험	2012 년부터 유럽/미국/일본 주도	2015 년부터 화웨이, 노키아 등 통신장비 업체 진행
대역폭	최대 27Mbps(10Mhz 기준)	최대 75Mbps(10MHz 기준)
무선 지연	10ms 내외	20~30ms
커버리지	별도 기지국 구축 최대 1km	LTE 기지국 1~5km(전국망)
Ecosystem	교통 인프라, 무선랜 제조사	기존 LTE 통신장비, 단말 제조사, 이통사

출처: WAVE 및 LTE V2X 표준문서, SMIC 3팀

5G V2X로 통합될 것

WAVE와 LTE V2X가 경합을 벌이겠지만 결국 5G에 통합될 수 밖에 없을 것으로 예상된다. 5G 스펙 중 자율주행차에 가장 필요한 것은 단연 저지연 특성이다. 시속 100km로 운행하는 차가 1초에 이동하는 거리는 27m 정도에 불과하다. LTE의 지연속도 30ms 동안 이동하는 거리는 8m 정도이다. 지연속도를 최소 수준인 10ms까지 낮출 수 있는데 이는 현재 WAVE의 지연속도와 유사한 수준이다. 따라서 5G가 제공하는 1ms 이하의 무선 전송 지연이 필수적이지는 않다고 볼 수 있다.

5G V2X는 DSRC와 LTE V2X의 장점만 모은 것

즉 DSRC에 대비해 LTE V2X는 기지국과 관련된 보안 및 운용능력이 뛰어난 장점을 가졌지만, 지연 가능성으로 인해서 통신 표준으로서의 역할을 제대로 하지 못하는 상황이었다. 하지만 5G의 상용화로 지연 가능성이 거의 사라지게 되면 DSRC와 LTE V2X의 장점만 모은 5G V2X로의 통합은 필연적이게 된다. 실제로 5GAA(5G Automotive Association)의 참여사가 가파르게 늘고 있다.

그림 22. 4G VS 5G

4G		5G
1 Gbps	최대 전송속도	20 Gbps
10ms	전송지연	1ms
10^5/km	최대기기 연결 수	10^8/km
10 Mbps	이용자감전송속도	100~1000Mbps
	주파수 효율성	4G대비 3배
350km/h	고속이동성	500km/h
	에너지 효율성	4G대비 100배
0.1Mbps/m^2	면적당 데이터 처리 용량	10Mbps/m^2

출처: GSMA, SMIC 3팀

그림 23. 5GAA 소속 기업



출처: 5GAA, SMIC 3팀

4.3. V2X 칩셋

V2X 칩셋

- DSRC : 오토투스, NXP, 유블릭스
- C-V2X : 퀄컴

V2X 칩셋 시장은 퀄컴의 주도로 재편될 것이다. 현재 칩셋 업체 중에는 오토투스, NXP 반도체, 퀄컴, 유블릭스 등이 있다. 이중 NXP 반도체가 시장의 약 60%를 차지하고 있다. 현재 퀄컴은 NXP반도체와 인수합병 설이 돌고 있으며, 중국의 비준을 기다리는 상황이다. 오토투스와 NXP, 유블릭스의 칩셋의 경우는 DSRC기반의 칩셋으로 퀄컴의 C-V2X와는 다른 방식의 칩셋이다. 추후 C-V2X 기술이 표준화 되는 시점에서 퀄컴의 우위가 예상된다. 최근 퀄컴은 퀄컴 9150 C-V2X 칩셋을 공개하며 통신사 가입이나 네트워크 지원 없이도 5.9GHz ITS 대역에서 저지연 전송을 통해 정보를 감지 및 교환할 수 있도록 했다. V2N(Vehicle-to Network) 통신을 위해 통신사의 4G무선망은 물론, 현재 준비중인 5G 무선 네트워크를 활용하도록 설계되었다.

4.4. 동사의 V2X 모듈

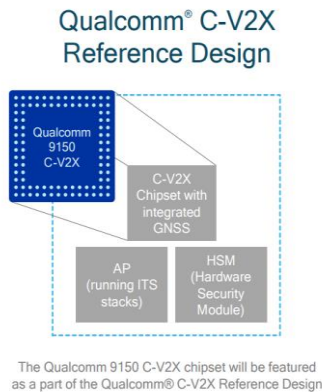
동사의 2세대 V2X 풀 모듈

동사는 커넥티드카 및 자율주행차용 '2세대 V2X 풀모듈'을 세계 최초로 개발했다. 1세대 V2X 풀모듈을 세계 최초로 선보인 이후 2년만이다. 상용화 가능 수준의 무선통신 성능에 1세대 보다 내구성이 뛰어나고 사이즈가 작아 차량 어디에나 장착하기 좋다. 동사의 '2세대 V2X 풀모듈'은 통신 프로토콜을 제어하는 HCI모듈과 하드웨어 보안모듈(HSM), 애플리케이션프로세서(AP) 등 3종의 V2X 핵심 부품을 1개로 통합한 혁신제품이다. 동사 모듈의 장점은 완성차 및 차량부품업체들이 원하는 기능에 따라 HCI모듈부터 풀모듈까지 맞춤 공급이 가능하다. 특히 주요 V2X 칩셋 업체인 오토텍스, NXP 반도체, 퀄컴의 칩셋별로 최적화된 V2X 모듈을 모두 보유하고 있다.

퀄컴 C-V2X 시장 점유율 상승시 동사 수혜

현재 동사는 퀄컴과의 제휴를 통해서 V2X 모듈을 개발하고 있다. 퀄컴이 시장 표준을 가지고 점유율을 높여 가면 동사가 수혜를 볼 수 있을 것이며 동사의 V2X 모듈 사업 수익이 대폭 증가할 것으로 예상된다.

그림 24. 퀄컴 9150 C-V2X 칩셋



출처: Qualcomm, SMIC 3팀

그림 25. V2X 모듈 벨류체인

자동차 제조사	아우디, BMW, 벤츠, BSA, 포드, 닛산 등
1차 공급업체	LG전자, 컨티넨탈, 피코사-파나소닉, 미어, 발레오 등
셀룰러 모듈 제조업체	LG이노텍, 젤알토, 콧텔, 시에라 와이어리스, 텔릿, WNC, ZTE 등
글로벌 소프트웨어 솔루션 제공업체	코다 와이어리스, NXP 사바리 컴시그니아, 퀄컴 등
시스템 통합업체	사스켄, 선더소프트 등

출처: Qualcomm, SMIC 3팀

4.5. 경쟁자

LG이노텍 > 젤알토, 시에라 와이어리스

LG이노텍, 젤알토, 시에라 와이어리스 등이 퀄컴에서 칩을 받아 모듈을 생산한다. 젤알토의 경우 주 사업인 보안업 외로 통신모듈을 개발한다. IOT 용 4G 모듈, 자동차용 4G모듈 등을 생산 납품한다. 시에라 와이어리스는 무선통신을 주사업으로 하며 자동차용, IOT용 2G, 3G, 4G 모듈 등을 납품한다. 현재 C-V2X관련 통합모듈은 LG 이노텍의 2세대 V2X 풀모듈이 가장 뛰어나며, LG이노텍이 가장 많은 모듈을 생산하고 그 다음으로 젤알토, 시에라 와이어리스가 남은 부분을 나눠가질 것으로 판단된다.

4.6. 매출 추정

V2X 모듈 시장 규모 추정

V2X 모듈 시장 규모는 시장조사기관 렉스리서치에 따르면 2020년 약 71,500억원이다. 이를 근거로 **V2X 시장규모의 성장률로 V2X 모듈 시장 규모를 추정**하면 아래 표와 같다. 이를 각각의 점유율로 곱하면 각 연도의 매출이 나온다.

시장 점유율 추정

점유율은 2015~2017 기존의 매출을 바탕으로 2018년을 추정하고 퀄컴 칩셋의 상용화 시기인 **2019년에는 점유율 1%의 증가**를 준다. 그 후 5G 도입 및 상용화를 고려하여 **2020,2021년 점유율을 증가**시키고, **2022년 이후는 경쟁 등을 고려하여 점유율을 고정**시킨다.

그림 26. 매출추정

(단위: 백만원)

연도	시장규모(V2X)	증가율	시장규모 (V2X 모듈)	증가율	점유율	매출
2014	2,507,560		1,911,638			
2015	3,108,380	24%	2,369,672	24%	4.9%	116,873
2016	3,907,874	26%	2,979,167	26%	4.2%	126,372
2017	4,689,449	20%	3,575,000	20%	3.8%	137,252
2018	5,861,812	25%	4,468,750	25%	4%	178,750
2019	7,164,436	22%	5,461,806	22%	5%	273,090
2020	9,378,898	31%	7,150,000	31%	7%	500,500
2021	11,723,623	25%	8,937,500	25%	10%	893,750
2022	14,719,661	26%	11,221,528	26%	12%	1,346,583
2023	18,106,484	23%	13,803,472	23%	12%	1,656,417
2024	23,056,459	27%	17,577,084	27%	12%	2,109,250
2025	29,439,321	28%	22,443,057	28%	12%	2,693,167

출처: SMIC 3팀

5. 투자포인트 3: 든든한 광학솔루션 사업부

하방을 뒷받침해주는
동사의 광학솔루션 사
업부

앞서 언급한 LG의 꿈은 긴 호흡의 접근이 필요하다. 따라서 동사의 단기적 성장을 견인하는 것은 매출에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 광학솔루션 사업부다. 동 사업부는 2018년 상반기 실적 부진을 겪었지만 수익성이 높은 3D센서와 듀얼 카메라가 적용되는 스마트폰이 확대됨에 따라 하반기부터는 지속적인 성장이 기대되며 차량용 카메라 모듈과 V2X가 가시적인 성과를 낼 때까지 하방을 든든하게 뒷받침해줄 것이다.

5.0. 2018년 상반기 실적 부진

5.0.1. 아이폰 X의 출하량 감소

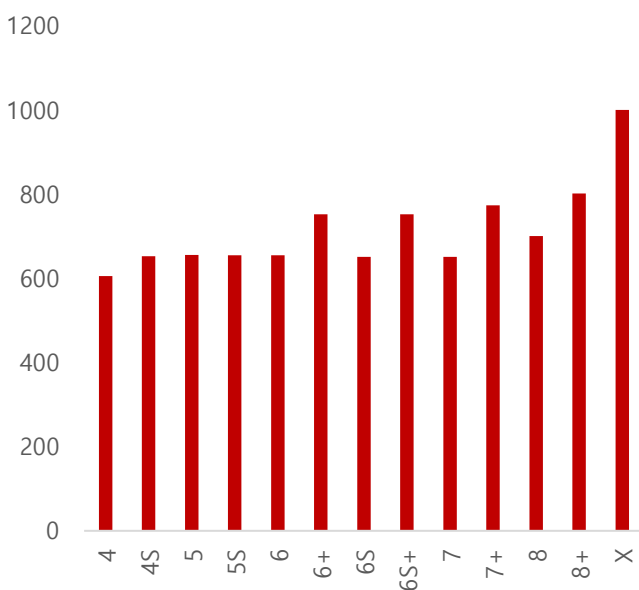
광학솔루션 사업부는
17년 4분기 최대 실적
을 기록

동사의 광학솔루션 사업부는 카메라 모듈 조립 및 판매를 담당한다. 2017년 동사 매출의 61.2%를 차지하는 가장 큰 사업부이며, 4분기에 역대 최고인 2084억 원의 매출을 기록했다. 이는 후면 듀얼카메라와 전면 3D센서가 탑재된 아이폰X의 출시로 동사가 공급하는 카메라 모듈의 평균 단가가 상승했기 때문이다.

예상보다 부진한 아이
폰X로 인한 타격

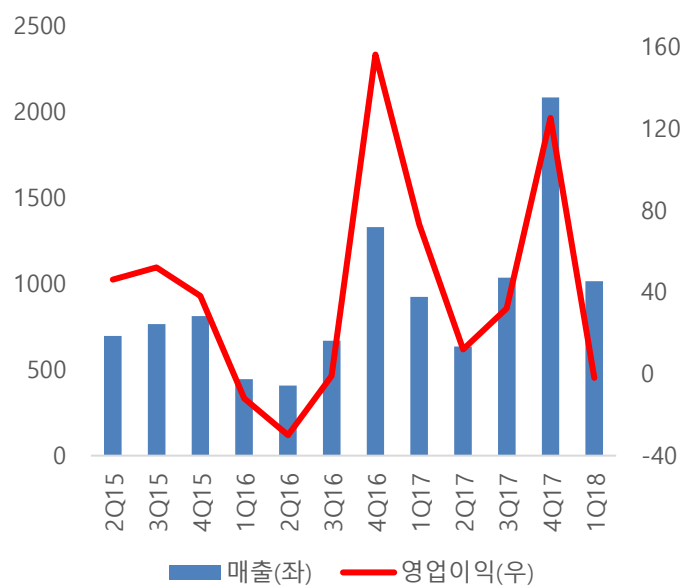
그러나 소비자들이 스마트폰을 교체하는 주기가 길어지고, 높은 출고가로 인한 가격 저항 때문에 아이폰X은 예상보다 부진했다. 2018년 1분기의 아이폰X 출하량은 전 분기(4Q17, 2900만 대)의 절반 수준인 1400만 대에 머물렀다. 또한 최근 Apple이 부품 공급 업체인 TSMC와 AMS에게 아이폰X 물량의 추가 생산 중단을 요청한 것으로 알려져 아이폰X을 조기 단종할 것이라는 전망도 나오고 있다. 이에 따라 Apple향 매출 의존도가 큰 동 사업부의 2018년 1분기 영업이익은 20.8억 적자를 기록했다.

그림 27. 아이폰 모델별 출고가 추이 (단위: \$)



출처: Apple, 한화투자증권, SMIC 3팀

그림 28. 광학솔루션 매출, 영업이익 (단위: 십억원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 3팀

5.1. 3D센서와 듀얼 카메라의 수요 증가

그럼에도 불구하고 하반기에 동사의 실적 개선이 예상되는데, 수익성이 높은 3D센서와 듀얼 카메라가 탑재되는 스마트폰이 연이어 출시될 예정이기 때문이다.

5.1.1. 스마트폰 카메라의 진화

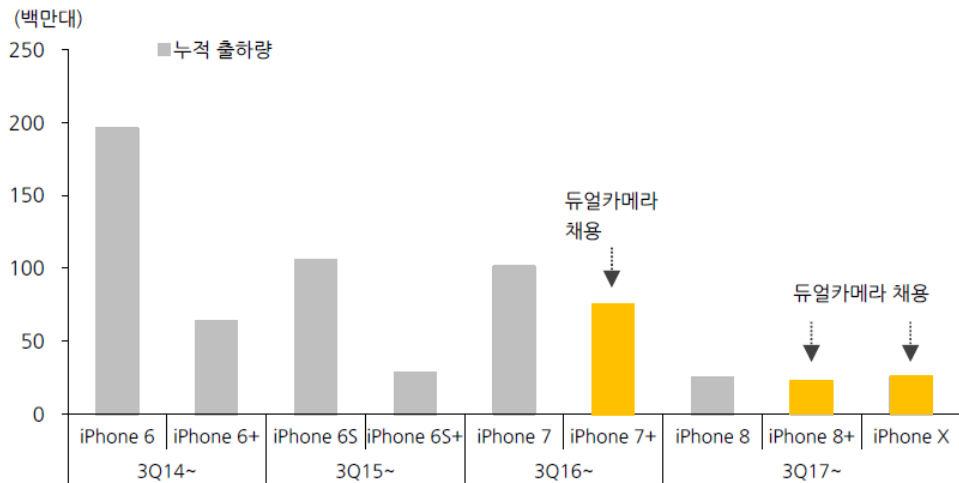
스마트폰 시장의 성장
둔화 우려

전세계 스마트폰 시장의 성장률은 2016년부터 3% 내외에 머물고 있으며 올해부터는 역 성장에 대한 우려도 제기되고 있다. 아이폰X의 사례에서도 알 수 있듯이 신제품에 대한 수요도 예전 같지 않다. 사용자들이 체감하는 신제품의 스펙 업그레이드와 성능 차이가 줄어들어서 스마트폰 교체 주기가 길어졌기 때문이다.

소비자에게 유의미한
체감 차이를 유발하는
카메라 성능

그런 와중에, 카메라 성능은 스마트폰 구입에 있어서 중요성이 커지고 있다. 듀얼 카메라를 채용한 아이폰+의 사례가 이를 증명한다. 아이폰+ 모델은 일반 모델보다 약 100~120달러 비싼 고가 모델이다. 아이폰6+와 아이폰6S+는 일반 모델 판매량의 30% 수준에 그쳤지만, 일반 모델과 달리 듀얼카메라가 적용된 아이폰7+와 아이폰8+는 일반 모델 판매량의 70~80%를 기록했다. 이는 듀얼카메라의 채용으로 인해 소비자들이 제품 사이의 유의미한 차이를 감지했으며 가격 저항 없이 프리미엄 모델을 받아들였음을 의미한다.

그림 29. 아이폰 모델별 누적 출하량



출처: Apple, 한화투자증권, SMIC 3팀

앞으로도 스마트폰 제조업체들은 소비자들의 구매 욕구를 자극시킬 수 있는 카메라 성능 향상에 주력할 것이고 그 중 핵심은 동사의 3D센싱 기술과 듀얼 카메라다.

5.1.2. 3D센서와 듀얼 카메라의 장점

5.1.2.1. 3D센싱 카메라

3D센싱 카메라의 잠재력

3D센싱 카메라는 피사체와의 거리를 파악하고, 이를 바탕으로 3차원 데이터를 획득해 대상을 입체적으로 파악하고 표현할 수 있게 해주는 장치다. Apple은 지난해 전면 3D센싱 카메라가 탑재된 아이폰X를 통해 새로운 보안 기능인 Face ID를 선보였다. 3D센싱 기술은 스마트폰에서 활용 가치가 크다. 3D센싱을 바탕으로 AR 기술을 스마트폰에 적용할 수 있으면 게임, 보안, 쇼핑, 건강, 지도 등 다양한 분야에서 다양한 콘텐츠 생산이 가능하기 때문이다.

3D 센싱 기술의 구체적 활용 방안

구체적으로, 거리 사진을 찍으면 주변 가게의 정보와 리뷰 등이 화면에 나타나는 비전 검색 기능, 포켓몬 GO와 같은 AR 게임, 가구나 신발 등을 어울리는지 미리 확인 후 구입할 수 있게 하는 Fitting 기능, 얼굴 인식을 통해 건강을 진단하는 헬스케어 기능 등이 3D센싱 기술을 이용해서 이미 사용되고 있거나, 가능해질 예정이다. 이밖에도 지금까지와는 전혀 새로운 혁신적인 콘텐츠 개발도 기대할 수 있다.

그림 30. AR 적용 분야: 비전 검색



출처: Apple, SMIC 3팀

그림 31. AR 적용 분야: 게임



출처: Apple, SMIC 3팀

AR 시장의 성장과 스마트폰 업체의 대응

AR/VR 시장 규모는 2017년 94억 달러에서 2021년 2000억 달러로 성장할 전망이다. 성장 잠재력이 큰 AR 시장의 수혜를 받기 위해서 스마트폰 제조업체들은 3D센싱 카메라를 빠르게 확대할 것이다. 하드웨어적으로 이를 구현할 수 있어야 포켓몬GO 같은 킬러 콘텐츠가 개발되었을 때 유리한 고지를 선점할 수 있기 때문이다. 실제로 Apple의 경우 올해 출시될 3종류의 아이폰에 모두 전면 3D센싱 카메라를 탑재할 것이며, 2019년에는 최소한 1개 모델, 2020년에는 전체 모델에 후면 3D센싱 카메라를 탑재할 가능성이 높다.

5.1.2.2. 듀얼 카메라

듀얼 카메라 소개와 장점

듀얼 카메라는 2개의 작은 센서를 함께 사용하여 센서가 커지는 것과 유사한 효과를 주는 장치이다. 디자인을 해치지 않으면서 카메라의 고성능화, 저전력화를 이룰 수 있다는 점에서 혁신적인 기술로 평가받고 있다. 배경과 인물의 초점을 다르게 맞추거나 디포커싱 등 다양한 화상 처리를 할 수 있으며 서로 다른 화각의 렌즈를 사용하기 때문에 확대해도 줌렌즈를 장착한 것처럼 사진이 깨지지 않는다는 장점이 있다.

듀얼 카메라의 잠재력

현재 글로벌 후면 카메라 듀얼 렌즈 채용률은 2017년 17%지만 2020년엔 40%까지 확대될 전망이다. 특히 혁신을 추구하는 Apple의 후면 듀얼 카메라 채용률은 2020년에 90%로 예상된다. 아직까지는 채용률이 전반적으로 낮고 전면 듀얼 카메라, 트리플 카메라 등으로 발전할 가능성도 높기 때문에 **전방 산업인 스마트폰 시장과는 달리 성장 여력이 충분하다.**

5.1.3. 동사의 강점

카메라의 진화라는 흐름에서 동사가 얻는 수혜

앞서 언급했듯이, 3D센서와 듀얼 카메라는 둔화되고 있는 스마트폰 시장의 성장 동력으로 주목받고 있다. 동사는 후술할 이유들로 인해 이러한 환경에서 막대한 이득을 얻을 수 있다.

5.1.3.1. 수익성 대폭 개선

듀얼 카메라로 인한 판매 단가 상승

듀얼카메라는 말 그대로 2개의 카메라를 부착하는 기술인데, **자연스럽게 카메라 모듈의 스마트폰 1대당 판매 단가를 상승시킨다.** 동사는 부품 제조업체가 아니라 조립업체이기 때문에 2배가 되지는 않지만 1.5달러에서 2달러로 33% 상승할 것으로 추정된다.

3D센싱 카메라는 성장 동력

동사의 광학솔루션 사업부는 2016년까지 **후면 카메라 모듈에서만 98%의 매출이 발생했다.** 하지만 **2017년부터 새로운 수익 모델이 등장했는데, 3D 센싱 카메라다.** Apple과 공급 계약을 맺고 아이폰 X에 탑재되는 3D 센싱 카메라 모듈을 생산하면서 추가적인 매출이 발생했는데, **수익성도 높고 지속적으로 성장할 예정이기에 기대감이 크다.**

스마트폰 판매 부진에도 동사가 웃는 이유

스마트폰 시장은 성장이 둔화되고 역성장에 대한 우려마저 존재하지만, 이와 같은 이유로 동사는 **Q를 증가시키지 않고도, 심지어 감소하더라도 듀얼카메라와 3D센싱 카메라 도입이 확대되면 이득을 얻을 수 있다.**

5.1.3.2. 글로벌 1위의 기술력

아무리 스마트폰 카메라 시장의 파이가 커지더라도 동사가 유의미한 비율을 가져가지 못하면 의미가 없다. 동사는 **앞선 기술력과 공격적인 설비 투자로 시장의 수혜를 고스란히 가져갈 것으로 예상된다.**

카메라 모듈 산업 구조 설명

동사는 5년 연속 카메라 모듈 시장 점유율 1위를 유지하고 있다. 카메라 모듈 산업은 스마트폰 업체가 부품사의 제품을 구입하는 방식이 아니라, **신규 스마트폰이 출시될 때 이에 맞춰서 계약을 맺고 맞춤 제작한다.** 따라서 시장 전체의 점유율보다는 누구와 계약을 맺는지, 공급 비율이 얼마나 되는지가 중요하다. 즉, **고객사 확보 및 유지, 신규 모델에 대한 수주가 Key Factor**라고 할 수 있다.

그림 32. 카메라 모듈 업체의 Value Chain (단위: 억원)



출처: SMIC 3팀

동사의 높은 기술력

스마트폰 제조업체가 카메라 모듈 업체를 선정하는 기준이자 **모듈 업체의 경쟁력은 기술력과 수율이다**. 카메라 모듈 조립은 매우 난이도가 높고 작은 오차에도 예민한 기술인데, 동사는 글로벌 1위 기업답게 **기술력을 인정받고 있다**. 아이폰X 생산 초기 공급 문제가 발생했을 때 동사는 **가장 빠르게 문제를 해결하여 수율을 크게 개선시켰고 결과적으로 아이폰X의 3D센싱 카메라를 거의 독점적으로 공급하게 됐다**.

CAPA 증설과 기술력 향상을 위한 동사의 투자

동사는 새로운 혁신이 있을 때마다 트렌드 변화에 **빠르게 대응하여 가장 먼저 기술 도입을 시도하고 그에 따른 투자도 아끼지 않고 있다**. 듀얼 카메라에 대한 추가 수요를 미리 예측하여 2016년 7월 베트남 공장을 신설했고, 2017년 3월에는 **2643억 원** 규모의 신규 투자를 공시하였다. 하반기 Apple의 신제품에 3D센싱 카메라 채용이 예측되자 **3D센싱 모듈 기술력 향상과 CAPA 증설을 위해 2018년 3월에 8737억 원** 규모의 투자를 공시했다. 이와 같은 지속적인 투자와 생산능력 확대는 규모의 경제가 발생하는 카메라 모듈 시장에서 동사가 주도적인 위치를 계속 유지할 수 있다는 것을 보여준다.

5.2. 매출 추정

매출 추정 전제 설정

앞서 언급했듯이, 동사의 광학솔루션 사업부는 계속 성장할 예정이지만 **본 보고서에서는 최대한 보수적인 입장에서 매출을 추정하려고 한다**. 그 이유는 **전방 산업인 스마트폰 시장의 성장이 둔화되고 역성장에 대한 우려가 잔존하고 있기 때문이다**. 따라서 이하의 내용은 최소한의 기대 매출이며 **추가적인 UPSIDE 가능성이 존재한다**.

다음은 2025년까지 동사의 광학솔루션 사업부 매출 추정에 사용된 보수적인 전제다.

1. 전체 스마트폰 출하량은 매년 감소할 것이다.
2. 카메라 모듈 가격은 2017년 수준을 유지할 것이다.
3. Apple의 방침 상 복수의 모듈 업체와 계약할 것이고, 동사의 점유율은 현 75% 수준에서 60%까지 감소할 것이다.
4. 폴더블 스마트폰 등 혁신으로 인한 판매량 증가는 고려하지 않는다.
5. 아직 미출시된 아이폰 후면 3D센싱 카메라 가격은 전면보다 비쌀 것으로 예상되나

정확한 수치를 예상하기 어려우므로 전면 3D센싱 카메라와 동일하게 설정한다.

6. 화웨이의 P10 모델에 듀얼카메라를 공급하고 있지만 이후 중국 업체와 지속적으로 거래한다는 보장이 없으므로 매출 추정에서 제외한다.

매출 추정 기본 방식

매출 추정은 기본적으로 (각 부품 판매량)x(각 부품 가격)x(동사의 납품 비율)을 더하는 방식으로 계산하였으며, 1년 단위로 계산할 시 신제품 출시 시기에 따른 계절성을 무시할 수 있다고 판단하였다.

5.2.1. Apple향 매출 추정

아이폰의 판매량과 판매 비율 추정

Apple의 아이폰은 스마트폰 시장을 주도하고 있으며 고정적인 수요층이 존재하기 때문에 큰 폭의 판매량 감소를 예상하기는 힘들지만 2015년 2억3150만 대에서 2016년 2억1540만 대로 역성장한 점을 감안하여 2015~2017년 판매량 감소의 CAGR인 **3%만큼 매년 아이폰 판매량이 감소할 것이라고 보수적으로 추정했다.** 또한 historical한 비교를 통해 n년도 아이폰 판매량의 점유율은 n년도 모델 40%, n-1년도 모델 40%, n-2년도 모델 20%라고 추정했다.

앞서 언급했듯이, **Apple은 2018년 전 모델에 전면 3D센서와 2개 모델에 후면 듀얼카메라를 채용할 것이고 2019년에는 1개 모델에, 2020년에는 전 모델에 후면 3D센서를 탑재할 것으로 예상된다.**

그림 33. 아이폰 3D센싱과 듀얼카메라 채용 로드맵 전망

	2017	2018F	2019F	2020F	2021F
전면 3D센싱	아이폰X	전체	전체	전체	전체
후면 3D센싱	-	-	아이폰 12(가제)	전체	전체
듀얼 카메라	아이폰8+, X	2개 모델	전체	전체	전체

출처: SMIC 3팀

계산해보면 전체 판매량 대비 후면 듀얼 카메라 채용 비율은 2018년 64%, 2019년 75%, 2020년 90%, 2021년 이후 100%가 된다. 전면 3D센싱 채용 비율은 2018년 53%, 2019년 89%, 2020년 이후 100%가 된다. 후면 3D센싱 채용 비율은 2019년 15%, 2020년 56%, 2021년 95%, 2022년 이후 100%가 된다.

각 부품별 납품 비율은 2017년을 기준으로 매년 5%씩 할인하여 60%가 되면 유지되는 것으로 추정했다. 이는 하나의 공급처에 의존하지 않으려는 Apple의 방침 때문이다. 그러나 동사의 우수한 기술력을 감안하여 60% 이하로는 떨어지지 않는다고 가정했다.

이상의 내용을 종합해보면, 동사 광학솔루션 사업부의 Apple향 매출은 다음과 같이 추정할 수 있다.

그림 34. 광학솔루션 사업부의 Apple향 매출 추정

	2017	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F
듀얼카메라 판매수(만 대)	8,576	13,427	15,255	17,726	19,105	18,531	17,976	17,436	16,913
듀얼카메라 가격(원)	21,620	21,620	21,620	21,620	21,620	21,620	21,620	21,620	21,620
동사 납품 비율	0.8	0.75	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
듀얼카메라 매출(백만 원)	1,483,305	2,177,188	2,308,692	2,299,408	2,478,251	2,403,904	2,331,787	2,261,833	2,193,978
싱글카메라 판매수(만 대)	13,004	7,506	5,050	1,970	0	0	0	0	0
싱글카메라 가격(원)	16,215	16,215	16,215	16,215	0	0	0	0	0
동사 납품 비율	0.6	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0
싱글카메라 매출(백만 원)	1,265,159	730,220	491,278	191,617	0	0	0	0	0
전면 3D센싱 판매수(만 대)	3,241	11,116	18,098	19,695	19,105	18,531	17,976	17,436	16,913
전면 3D센싱 가격(원)	18,101	18,101	18,101	18,101	18,101	18,101	18,101	18,101	18,101
동사 납품 비율	0.75	0.75	0.7	0.65	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
전면 3D센싱 매출(백만 원)	439,990	1,509,080	2,293,143	2,317,302	2,074,876	2,012,630	1,952,251	1,893,684	1,836,873
후면 3D센싱 판매수(만 대)	0	0	3,051	11,012	18,098	18,531	17,976	17,436	16,913
후면 3D센싱 가격(원)	0	0	18,101	18,101	18,101	18,101	18,101	18,101	18,101
동사 납품 비율	0	0	0.7	0.65	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
후면 3D센싱 매출(백만 원)	0	0	386,583	1,295,633	1,965,551	2,012,630	1,952,251	1,893,684	1,836,873
전체 아이폰 판매량(만 대)	21,580	20,933	20,305	19,695	19,105	18,531	17,976	17,436	16,913
카메라 모듈 매출	2,748,464	2,907,408	2,799,969	2,491,026	2,478,251	2,403,904	2,331,787	2,261,833	2,193,978
전체 Apple향 매출(백만 원)	3,188,454	4,416,488	5,479,696	6,103,961	6,518,679	6,429,164	6,236,289	6,049,200	5,867,724

출처: 동사 IR, Apple IR, SMIC 3팀

5.2.2. LG전자향 매출

LG전자 스마트폰 판매량 추정

LG전자 스마트폰은 애플과는 달리 고정적인 수요층이 없기 때문에 **2015년에서 2016년 판매량 감소량인 6%만큼 매년 판매량이 감소할 것이라고 추정하였다**. 또한, 이미 플래그십 모델에 전후면 듀얼카메라를 채용하고 있는 만큼 추가적인 성장이 없을 것이라고 보수적으로 추정하였다.

동사는 LG전자 스마트폰에 독점적으로 카메라 모듈을 공급하고 있다. 이는 앞으로도 계속 유지될 것이 확정적이기 때문에 납품 비율은 1로 설정했다.

이상의 내용을 종합해보면, 동사 광학솔루션 사업부의 LG전자향 매출은 다음과 같이 추정할 수 있다.

그림 35. 광학솔루션 사업부의 LG전자향 매출 추정

	2017	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F
LG전자 판매량(만 대)	5,570	5,236	4,922	4,626	4,349	4,088	3,843	3,612	3,395
카메라 모듈 평균 가격(원)	16,052	16,052	16,052	16,052	16,052	16,052	16,052	16,052	16,052
LG전자 매출(백만 원)	894,096	840,451	790,024	742,622	698,065	656,181	616,810	579,801	545,013

출처: 동사 IR, LG전자 IR, SMIC 3팀

5.2.3. 전체 매출 추정

전제에서 Apple과 LG전자 이외의 고객사에 대한 매출은 없다고 가정하였기 때문에, 두 고객사에 대한 매출을 합한 것이 동사 광학솔루션 사업부의 매출이 된다.

그림 36. 광학솔루션 사업부의 전체 매출 추정

	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F
Apple 매출(백만 원)	4,416,488	5,479,696	6,103,961	6,518,679	6,429,164	6,236,289	6,049,200	5,867,724
LG전자 매출(백만 원)	840,451	790,024	742,622	698,065	656,181	616,810	579,801	545,013
전체 매출(백만 원)	5,256,939	6,269,719	6,846,583	7,216,744	7,085,344	6,853,099	6,629,001	6,412,737

출처: 동사 IR, LG전자 IR, Apple IR, SMIC 3팀

6. ISSUE : LED 사업부, 새로운 판을 짜는 중!

6.1. 어려웠던 동사의 LED 사업부

정부 동반성장위원회
규제 리스크

동사는 2010년 1조원을 투자하여 경기 파주에 세계 최대 LED 공장을 건설하였다. 하지만 정부 동반성장위원회가 조명용 LED를 중소기업 적합업종으로 분류함으로써 2015년 11월까지 약 4년간 동사는 국내에서 단 한 개의 조명용 LED도 판매할 수 없었다. 이처럼 한국 시장에서 실적이 없다 보니 수출 또한 어려워졌다.

BLU LED 수익성 악화

이와 더불어 LED TV에 들어가는 BLU(Back Light Unit) LED 수익성 또한 급속도로 악화되었다. LED의 성능이 개선됨에 따라 TV 하나당 100~150개 들어가던 LED 전구 숫자가 40~60개로 줄어들었기 때문이다.

6.2. 어려웠던 LED는 잊어라! 새로운 LED가 뜬다!

고품질 LED에 집중하
는 출구 전략

하지만 동사는 LED 연구개발에 투자를 아끼지 않고, 중국 업체들과의 차별화를 위해서 고품질 LED에 집중하는 것으로 전략을 수립하였다. 동사는 2015년 말부터 하이파워 LED와 차량용 LED, UV LED에 역량을 집중하였다.

6.2.1. 하이파워 LED

장시간 밝은 빛을 균
일하게 낼 수 있는 하
이파워 LED

하이파워 LED는 장시간 동안 밝은 빛을 균일하게 낼 수 있는 조명장치로, 스포츠 경기장과 도로, 공장 등에 사용된다. 동사의 제품은 평창동계올림픽 당시 야외 경기장의 조명으로 사용되었으며, 일본과 유럽 등에서도 매출이 발생하고 있다.

6.2.2. 차량용 LED

자동차 산업 성장에
따른 차량용 LED 성장

자동차 산업이 성장함에 따라 자동차 조명에도 LED 수요가 증가하고 있다. LG전자는 지난 4월 말 오스트리아 헤드램프 제조사인 ZKW를 인수하였다. 당장 동사가 본격적인 수혜를 입기는 어렵지만, 장기적인 관점에서 동사의 차량용 사업부 매출에 긍정적인 소식이라고 할 수 있다.

6.2.3. UV LED

동사가 세계 최고 기
술력을 가지고 있는
UV LED

UV LED는 파장에 따라 세균과 바이러스를 없애고 특수 물질과 화학 반응하는 첨단 광원이다. 이 기술은 물·공기·표면 살균, 의료·바이오·경화·노광 장비에 두루 적용 가능하며, 동사가 세계 최고의 기술력을 갖추고 있다.

UV LED는 파장에 따라 315~400나노미터(nm, 10억분의 1m)의 경우 UV-A, 280~315nm는 UV-B, 100~280nm는 UV-C로 구분한다. 이중 UV-C LED가 살균 용도로 적합하며, 윌 디벨롭먼트에 따르면 2021년 전체 UV LED 시장의 52.8%를 차지하여 시장을 주도할 것으로

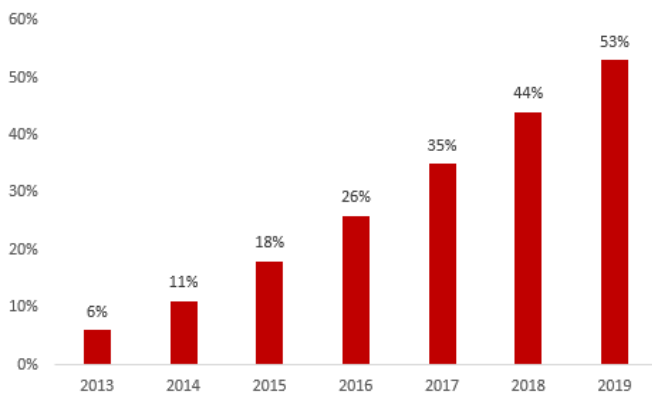
전망된다.

UV LED의 강점: 살균 속도, 수명, 소형화

UV LED는 수은 UV 램프와 달리 전원을 켜는 즉시 **살균이 시작된다**는 강점을 가지고 있으며, **제품 수명 또한 5배 정도 길다**. 또한 광원 자체의 크기가 수은 UV 램프에 비해 훨씬 작아 **소형화가 유리하다**. 이에 따라 미나마타병(수은중독 증후군)을 일으키는 기존 수은 램프를 대체할 수 있는 차세대 광원 소자로 각광 받고 있다.

동사는 2014년 당시 2mW에 불과하던 광출력을 2017년 100mW급으로 발전시켜 현재까지 세계 최고의 광출력 기록을 가지고 있다. 나아가 2018년 광출력 150mW급 살균용 UV LED를 개발하고 2019년에는 200mW급까지 선보일 계획이다.

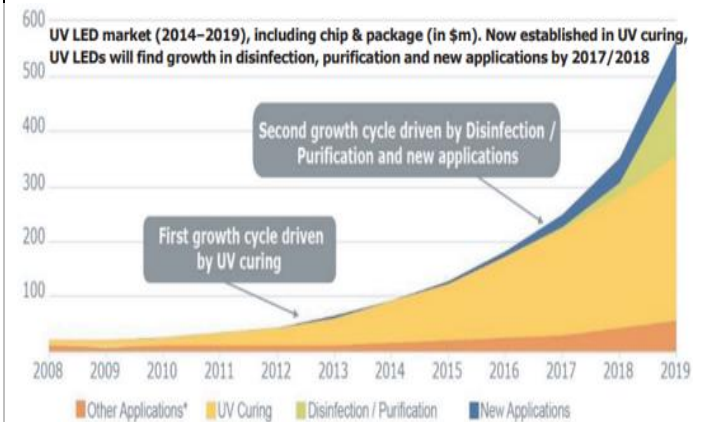
그림 37. 세계 조명기구 중 LED 비율



출처: Statista, SMIC 3팀

그림 38. UV LED 시장 규모

(단위: \$M)



출처: semiconductor today, SMIC 3팀

6.3. 매출 추정

LED 사업부가 동사 전체 매출액에서 차지하는 비중은 작음

LED 사업부는 동사 전체 매출액에서 차지하는 비중이 줄어들고 있으며 그 비중 자체도 **10% 이하로 작다**. 이와 더불어 UV LED 시장 자체가 신규 형성되어 예측이 어렵다는 점을 고려하여 보수적으로 추정하였다.

동사는 신제품 비중을 높임으로써 수익성이 낮은 BLU 비중은 2010년 98%에서 2016년 51%까지 줄였다. 또한 잉여 인력을 자동차용 LED 등의 신규 LED 사업으로 전환배치하여 신제품 비중을 꾸준히 늘려나가고 있다.

기존 제품 감소와 신제품 증가 상쇄 효과에 의한 2018년 매출

기존의 주력 제품이었던 BLU 생산 공정 라인을 신규 제품 공정 라인으로 전환함에 따라 BLU의 Q가 감소하였다. 이때 신제품이 아직 시장 진입 초기에 있기 때문에 매출이 충분히 반영되지 못하여 **2018년은 매출 감소가 예상된다**. 2018년 매출은 기존 사업부가 2013년부터 2017년까지 CAGR -12.33%로 역성장한다는 것, 시장점유율 또한 -8%로 지속적으로 줄어들고 있다는 것을 고려하되 신제품의 매출 비중이 일부 증가하여 2017년 대비 17% 감소한 매출액을 추정하였다.

2019년은 2018년과 flat

2019년은 여전히 BLU의 감소분과 신규 제품의 성장이 상쇄 상태에 있다고 보고 2018년 매출액과 flat하게 추정하였다.

수은 UV 램프의 대체 효과에 따른 2020년 매출 성장

미나마타 협약이 발효되는 2020년부터 가입국은 수은 함유 제품 수출입에 제한을 받게 되어 수은 UV 램프의 대체 효과가 두드러질 것으로 예상된다. 동사는 **현재 UV LED에서 세계 2위의 매출액 비중을 차지하고 있으며, 전체 시장 대비 비중은 약 9%로** 판단된다. 따라서 2020년 매출 추정 시 UV LED 시장의 CAGR을 적용할 수 있다고 생각하였고, 그 값인 23%를 할인한 20%가 2019년 대비 성장할 것으로 추정하였다.

2020년 이후에는 차량용 LED와 UV LED가 동사 LED 사업부 매출의 대부분을 차지할 것으로 예상된다. 차량용 부품 시장 CAGR과 UV LED 시장의 CAGR을 할인한 값을 활용하여 매출액을 추정하였다.

그림 39. 사업부문별 주요제품

(단위: 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F
1,102,797	1,047,644	778,737	683,961	651,602	540,830	551,646	661,976	814,230	977,076	1,152,949	1,291,303	1,433,347

출처: SMIC 3팀

7. Valuation : DCF Method

7.0. Why DCF?

위의 투자 논리에 따르면, 동사의 주가는 핸드폰 단기적으로나, 중장기적으로나 상승할 가능성이 매우 높다.

현재까지 동사는 핸드폰 카메라 모듈 사업으로부터 얻는 수익성이 가장 높다. 하지만 자동차 ADAS 시장이 고성장할 것이고, LG전자의 **ZKW 인수**로 고객사 확보가 쉬워지면서 이후에는 전장 부문에서 큰 매출을 얻어낼 수 있을 것으로 판단된다. **주력 사업부가 변화**하기 때문에 과거 동사의 Multiple을 사용하기엔 부적합하고, 글로벌 ADAS 전장부품 기업의 Multiple을 부여하기에는 **아직 시장이 제대로 형성되어있지 않기** 때문에 상대가치 평가법은 적절하지 못하다고 생각된다. 따라서 **절대가치** 평가법을 사용하여 밸류에이션했다.

절대가치 평가법 중에서 RIM Method를 선택하지 않고 DCF Method를 선택한 것에는 여러 이유가 있다. 우선, 당기순이익을 할인하여 구하는 RIM Method 방식보다는 **Capex 투자액을 고려한 현금흐름을 할인하는 DCF Method**를 사용하는 것이 동사처럼 Capex 금액이 많은 기업에 적합하다고 생각했기 때문이다. 또한 동사는 차입금과 회사채를 꽤 끌어다 쓰는 기업이기에 COD를 고려하는 DCF Method가 적합하다고 판단했다.

7.1. Earning Table

단위: 백만원	2013A	2014A	2015A	2016A	2017A	1Q2018A	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F
매출액	6,211,516	6,466,119	6,138,129	5,754,566	7,641,361	1,720,530	8,307,464	9,679,593	10,957,479	12,346,044	13,128,216	13,729,031	14,502,787	15,490,358
광학솔루션	2,523,042	2,745,972	2,980,322	2,850,490	4,678,465	1,014,146	5,256,939	6,269,719	6,846,583	7,216,744	7,085,344	6,853,099	6,629,001	6,412,737
기판소재	1,535,671	1,633,178	1,391,512	1,087,674	1,095,132	248,774	1,111,559	1,128,232	1,145,156	1,162,333	1,179,768	1,197,465	1,215,427	1,233,658
전장부품	1,050,006	1,039,325	987,558	1,132,441	1,234,415	338,188	1,398,136	1,729,995	2,303,764	3,152,737	3,886,028	4,525,519	5,367,056	6,410,616
LED	1,102,797	1,047,644	778,737	683,961	633,349	119,621	540,830	551,646	661,976	814,230	977,076	1,152,949	1,291,303	1,433,347
매출원가	5,521,547	5,603,254	5,365,435	5,102,190	6,756,693	1,563,885	7,470,433	8,897,863	9,877,243	11,003,222	11,628,750	12,117,078	12,772,954	13,627,371
매출총이익	689,969	862,866	772,694	652,376	884,667	156,645	837,031	781,730	1,080,235	1,342,822	1,499,466	1,611,954	1,729,833	1,862,987
GPM(%)	11.11%	13.34%	12.59%	11.34%	11.58%	9.10%	10.08%	8.08%	9.86%	10.88%	11.42%	11.74%	11.93%	12.03%
판매비와관리비	553,819	548,907	549,009	547,550	588,176	139,819	563,954	656,504	725,330	802,798	854,251	899,720	956,089	1,025,455
판매비율(%)	8.92%	8.49%	8.94%	9.52%	7.70%	8.13%	6.79%	6.78%	6.62%	6.50%	6.51%	6.55%	6.59%	6.62%
영업이익	136,150	313,959	223,685	104,826	296,491	16,826	273,077	125,226	354,905	540,025	645,215	712,234	773,744	837,532
OPM(%)	2.19%	4.86%	3.64%	1.82%	3.88%	0.98%	3.29%	1.29%	3.24%	4.37%	4.91%	5.19%	5.34%	5.41%

7.1. 매출추정

단위: 백만원	2013A	2014A	2015A	2016A	2017A	1Q2018A	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F
매출액	6,211,516	6,466,119	6,138,129	5,754,566	7,641,361	1,720,530	8,307,464	9,679,593	10,957,479	12,346,044	13,128,216	13,729,031	14,502,787	15,490,358
광학솔루션	2,523,042	2,745,972	2,980,322	2,850,490	4,678,465	1,014,146	5,256,939	6,269,719	6,846,583	7,216,744	7,085,344	6,853,099	6,629,001	6,412,737
기판소재	1,535,671	1,633,178	1,391,512	1,087,674	1,095,132	248,774	1,111,559	1,128,232	1,145,156	1,162,333	1,179,768	1,197,465	1,215,427	1,233,658
전장부품	1,050,006	1,039,325	987,558	1,132,441	1,234,415	338,188	1,398,136	1,729,995	2,303,764	3,152,737	3,886,028	4,525,519	5,367,056	6,410,616
카메라모듈					100,000		172,365	357,533	648,923	1,046,929	1,266,784	1,532,808	1,854,698	2,244,185
통신모듈					137,252		178,750	273,090	500,500	893,750	1,346,583	1,656,417	2,109,250	2,693,167
기타					997,163		1,047,021	1,099,372	1,154,341	1,212,058	1,272,661	1,336,294	1,403,108	1,473,264
LED	1,102,797	1,047,644	778,737	683,961	633,349	119,621	540,830	551,646	661,976	814,230	977,076	1,152,949	1,291,303	1,433,347
매출액 yoy(%)		4.1%	-5.1%	-6.2%	32.8%		8.7%	16.5%	12.2%	12.7%	6.3%	4.6%	5.6%	6.8%

광학솔루션, LED 사업부, 전장부품의 카메라모듈과 통신모듈의 매출은 투자포인트에서 추

정했다.

기판소재 사업부는 2017년 수준에 시장성장률 3%를 50%할인하여 성장시켰다. 우선 기판소재 사업부는 포토마스크, RF-PCB, 2Metal COF 등을 주요 제품으로 가진다. 동사의 포토마스크는 LG디스플레이로 납품되고, 2Metal COF는 OLED 디스플레이용으로 애플로 납품된다. RF-PCB는 OLED 패널을 사용하는 이상 필수적으로 요구되는 부품으로, OLED 패널을 생산할 수 있는 업체는 삼성디스플레이뿐이다. 애플은 삼성전자 계열사인 삼성디스플레이 의존도를 낮추기 위해 LG디스플레이에 엄청난 투자를 해왔지만, 아직 LG디스플레이는 OLED 모듈 생산에 난항을 겪고 있어 같은 LG계열사인 동사의 RF-PCB의 미래 또한 불확실하다. 기판소재 사업부는 몇 년간 비슷한 수준의 매출을 유지해왔고, 현재 기판소재 사업부의 매출은 전체 매출 대비 비중이 크지 않으며 무엇보다 우리의 주된 투자 포인트에 속하지 않아서 시장성장률을 할인시켜 매출을 추정했다.

2016년에서 2017년의 전장 성장률은 5%인데, 추후 차량 전장사업 확대에 의한 완성차 업체와의 접촉 및 전기차, 수소차, 자율주행차 등의 성장으로 인한 자동차 산업의 변화를 고려할 때 5%의 매출 성장은 유의미하다고 판단하여 **전장 사업 부분에 5% 성장률을 주었다.**

7.2. 매출원가 추정

사업부별로 나누어진 매출원가 자료를 찾을 수 없어 전체 매출원가율을 추정하여 매출원가를 구했다. 동사의 경우에는 특이하게 Capex 투자액의 대부분이 판매비와관리비가 아니라 매출원가로 계상된다. 동사는 2016년 4558억원이었던 유형자산 투자액을 2017년 1조 2295억원으로 대폭 늘렸고, 이 결과로 올해 GPM이 2% 넘게 하락했다. 따라서 매출원가율을 단순히 historical data를 가져와 쓰기 보다는 많이 늘어난 감가상각비를 반영해 주는 식으로 원가를 추정했다. 그래서 감가상각비가 별로 크지 않았던 최근 3개년의 매출원가율 평균에 매출액을 곱한 후에, 거기에 매출원가배정 감가상각비&무형자산상각비 증가분을 더하여 매출원가율을 추정했다.

단위: 백만원	2013A	2014A	2015A	2016A	2017A	1Q2018A	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F
w/o 감가상각 매출원가	5,521,547	5,603,254	5,365,435	5,102,190	6,756,693	1,563,885	7,324,346	8,534,095	9,660,754	10,884,995	11,574,603	12,104,317	12,786,505	13,657,206
w/o 감가상각 원가율	88.9%	86.7%	87.4%	88.7%	88.4%	90.9%	88.2%	88.2%	88.2%	88.2%	88.2%	88.2%	88.2%	88.2%
w/감상비&상각비 반영							146,087	363,768	216,489	118,227	54,147	12,761	-13,551	-29,835
감상비 반영 매출원가							7,470,433	8,897,863	9,877,243	11,003,222	11,628,750	12,117,078	12,772,954	13,627,371
감상비 반영 매출원가율							90%	92%	90%	89%	89%	88%	88%	88%

7.3. 판매비와 관리비 추정

단위: 백만원	2013A	2014A	2015A	2016A	2017A	1Q2018A	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F
판매비와관리비	553,819	548,907	549,009	547,550	588,176	139,819	563,954	656,504	725,330	802,798	854,251	899,720	956,089	1,025,455
판매비율(%)	8.92%	8.49%	8.94%	9.52%	7.70%	8.13%	6.79%	6.78%	6.62%	6.50%	6.51%	6.55%	6.59%	6.62%
급여	186,847	175,244	175,244	167,982	187,191	40,112	203,509	237,122	268,426	302,442	321,603	336,321	355,276	379,468 매출연동
퇴직급여	20,322	18,716	18,716	21,534	16,949	3,180	12,720	14,821	16,778	18,904	20,101	21,021	22,206	23,718 급여연동
특리후생비	29,851	34,130	34,130	34,284	33,450	8,814	33,450	38,975	44,120	49,711	52,861	55,280	58,395	62,372 급여연동
운반비	35,619	29,802	28,431	31,473	7,292	34,217	39,868	45,131	50,851	54,072	56,547	59,734	63,801	68,001 매출연동
지급임차료	10,279	9,770	9,773	10,129	2,559	11,012	12,831	14,525	16,365	17,402	18,199	19,224	20,533	22,000 매출 연동
지급수수료	70,161	69,310	66,724	82,532	20,588	7,194	8,383	9,489	10,692	11,369	11,890	12,560	13,415	14,415 매출연동
감가상각비	34,709	30,322	23,044	20,153	6,134	27,040	39,261	30,640	24,856	21,056	18,577	16,980	15,973	별도추정
무형자산상각비	23,740	25,990	24,394	28,684	6,873	35,179	40,549	46,173	50,762	54,507	57,562	60,056	62,090	별도추정
연구개발재료비	31,341	42,074	44,590	54,846	15,796	66,093	75,580	86,430	98,836	113,024	129,248	147,801	169,017	4개년 CAGR
소모품비	21,104	21,491	24,035	30,839	8,767	33,527	39,065	44,222	49,826	52,983	55,408	58,530	62,516	매출연동
건본비	12,390	21,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/S비	22,182	25,610	52,143	36,040	7,393	39,252	39,252	39,252	39,252	39,252	39,252	39,252	39,252	39,252 3평
기타	50,362	45,228	50,616	55,890	12,311	60,762	70,798	80,145	90,301	96,022	100,416	106,075	113,299	매출연동

변동비 항목들은 매출에 연동시켜주었다. 감가상각비와 무형자산상각비는 뒤에서 별도로 추정했다.

7.4. Capex 추정

Capex	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F
유형자산 취득	1,354,358	892,642	666,557	667,936	669,600	671,610	674,035	676,962
무형자산 취득	118,799	130,718	144,425	144,425	144,425	144,425	144,425	144,425

7.4.1. 유형자산투자액

연도별 유형자산 취득액

단위: 백만원	2013A	2014A	2015A	2016A	2017A	1Q2018A	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F
토지	-	-	-	107	676		676	676	0	0	0	0	0	0
건물	17,364	15,421	15,614	14,811	34,606		34,606	34,606	15,803	15,803	15,803	15,803	15,803	15,803
구축물	1,784	3,540	1,625	294	3,787		4,571	5,518	6,660	8,039	9,703	11,712	14,137	17,065
기계장치	160,826	111,373	85,265	185,048	98,592		122,968	122,968	122,968	122,968	122,968	122,968	122,968	122,968
공구와기구	19,781	9,527	7,440	8,908	6,610		6,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
비품	5,393	10,026	7,492	9,098	25,027		25,027	25,027	25,027	25,027	25,027	25,027	25,027	25,027
차량운반구	556	799	124	3	136		324	324	324	324	324	324	324	324
미착기계+건설중인자산	41,168	150,732	121,536	236,248	1,049,232		1,154,155	692,493	484,745	484,745	484,745	484,745	484,745	484,745
미착기계	43	85,316	41,771	50,568	166,598		166,598	166,598						
건설중인자산	41,125	65,416	79,765	185,680	882,634		882,634	882,634						
건물로 배분							230,831	138,499	96,949	96,949	96,949	96,949	96,949	96,949
기계장치로 배분							923,324	553,994	387,796	387,796	387,796	387,796	387,796	387,796
기타의유형자산	-	-	-	1,260	10,801		6,031	6,031	6,031	6,031	6,031	6,031	6,031	6,031
취득액총합	246,872	301,418	239,096	455,777	1,229,467	244,652	1,354,358	892,642	666,557	667,936	669,600	671,610	674,035	676,962

우선 토지 투자는 없다고 가정했고, 건물 투자는 마곡사이언스 파크 건립 때문에 2019년까지는 2017년 규모를 유지하지만 그 이후는 줄어들 것으로 보여 2013~2016년 4개년 평균했다. 구축물은 증가추세를 반영하여 5개년 CAGR했고, 기계장치는 뚜렷한 경향성이 보이지 않아 5개년 평균했다. 공구와기구는 줄어드는 추세를 반영했고, 비품은 작년수치 고정, 차량운반구는 5개년평균했다.

미착기계와 건설중인자산은 Capex 투자액을 결정짓는 부분이다. 동사 관계자에 따르면 동사 Capex 투자액은 올해 정점을 찍을 것으로 보이고, 이후에는 투자액이 급감할 것이

라고 한다. 광학솔루션 사업부(모바일 카메라 모듈, 3D 센싱)의 경우 주력 고객사인 애플이 요구하는 Capex 수요 대응을 위해 선제적인 투자가 필요한 사업부다. 작년에는 듀얼 카메라 모듈 투자액이 컸는데, 2020년부터 3D센싱모듈이 탑재량 증가에 따라 올해와 내년에는 3D센싱모듈 투자액을 8737억원할 것이라는 공시가 있다. 이런 사항들을 반영하여 2018년은 전년 대비 10% 증가한다고 가정했다.

단위: 백만원	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018F	2019F	2020F
광학솔루션			307,597	80,200	53,700	63,700	254,767	763,575		436,500	151,993
기판소재	333,059	280,958	133,609	124,400	106,800	97,400	100,499	209,371		127,694	127,694 5개평
전장부품	33,436	73,123	12,732	25,000	35,500	26,800	42,608	63,922		80,000	90000
LED	1,022,933	89,816	102,889	49,500	79,100	19,200	17,304	22,536		19,680	19,680 3개평
기타	76,922	27,442			47,200	67,900	50,294	184,472		100,889	100,889 3개평
합 계	1,466,350	471,339	556,827	279,100	322,300	275,000	465,471	1,243,876	1,354,358	764,763	490,255

투자금액은 사업부별로 크기가 매우 달라서 사업부별로도 추정해봤다. 광학솔루션사업부에서 2019년에는 8737억원의 절반의 투자를 할 것으로 보았고, 2020년에는 2012~2016년 5개년 평균만큼 투자할 것으로 보았다. 전장부품 사업부는 사업 특성상 다품종 소량 생산체제고 대규모 투자가 필요하지 않으며 최대 연간 800억원을 투자할 것이라는 동사 관계자의 말을 빌려 800억원으로 추정했다. 이를 미루어 판단했을 때 2019년에는 7648억원, 2020년에는 4903억원의 유형자산 투자가 발생할 것 같다고 생각하여 이 논리를 반영하여 미착기계와 건설중인자산을 추정했다. 그리고 건설중인자산과 미착기계는 historical data를 토대로 20% 정도는 건물로, 80% 정도는 기계장치로 분류시켰고, 다음 해에 해당 계정으로 대체된다고 가정했다.

7.4.2. 무형자산투자액 추정

(단위: 백만원)	2013A	2014A	2015A	2016A	2017A	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F	비고
산업재산권	31,697	15,788	10,730	15,498	16,172	17,977	17,977	17,977	17,977	17,977	17,977	17,977	17,977 5평	
개발비	6,534	15,756	33,990	39,250	69,096	79,460	91,379	105,086	105,086	105,086	105,086	105,086	105,086 15% 성장	
영업권			4,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 없다고 가정	
기타무형자산	23,758	27,217	22,012	15,679	18,141	21,361	21,361	21,361	21,361	21,361	21,361	21,361	21,361 5평	
취득 합	61,989	58,761	70,999	70,427	103,409	118,799	130,718	144,425	144,425	144,425	144,425	144,425	144,425	

무형자산 투자에는 큰 경향성이 없어서 산업재산권과 기타의 무형자산은 5개년 평균했다. 다만 개발비는, 동사가 ADAS 전장부품이라는 신사업 진출을 하고 있고 광학솔루션 사업부에서도 계속 업계 1위 유지를 위한 개발비 투자가 필수적이므로, 2015-2016년 성장률인 15%만큼을 2020년까지 성장시켰다. 2020년까지 성장시킨 이유는, 2020년과 2021년에 전장부품시장과 LED시장에서의 도약이 기대되기 때문이다.

7.5. D&A 추정

D&A	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F
유형자산상각비	500,734	727,056	567,407	460,302	389,925	344,023	314,452	295,805
무형자산상각비	58,631	67,582	76,955	84,603	90,844	95,937	100,093	103,484

7.5.1. 유형자산상각비 추정

	추정내용연수	추정상각률
건물	17	5.88%
구축물	9.7	10.31%
기계장치	3	33.33%
공구와기구	3	33.33%
비품	4.8	20.83%
차량운반구	8	12.50%
기타의 유형자산	3.5	28.57%

감가상각비는 최근 3개년 내용연수를 참고하여 이에 맞추어 감가상각했다.

		2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F
건물	기초장부가	1,020,309	992,861	1,184,281	1,259,842	1,291,852	1,321,980	1,350,336	1,377,023
	취득+대체	34,606	265,437	154,301	112,752	112,752	112,752	112,752	112,752
	감가상각비	62,054	74,018	78,740	80,741	82,624	84,396	86,064	87,634
구축물	기초장부가	20,407	22,403	25,042	28,434	32,713	38,043	44,626	52,706
	취득액	4,571	5,518	6,660	8,039	9,703	11,712	14,137	17,065
	감가상각비	2,575	2,878	3,268	3,760	4,373	5,129	6,058	7,193
기계장치	기초장부가	1,090,424	808,928	1,236,814	906,521	686,327	539,530	441,665	376,423
	취득+대체	122,968	1,046,292	122,968	122,968	122,968	122,968	122,968	122,968
	감가상각비	404,464	618,407	453,261	343,163	269,765	220,833	188,211	166,464
공구와기구	기초장부가	32,528	25,685	20,457	16,971	14,648	13,098	12,066	11,377
	취득액	6,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	감가상각비	12,843	10,228	8,486	7,324	6,549	6,033	5,689	5,459
비품	기초장부가	42,238	53,251	61,970	68,873	74,337	78,664	82,088	84,800
	취득액	25,027	25,027	25,027	25,027	25,027	25,027	25,027	25,027
	감가상각비	14,014	16,308	18,124	19,562	20,701	21,602	22,316	22,881
차량운반구	기초장부가	1,471	1,570	1,657	1,733	1,800	1,858	1,909	1,953
	취득액	324	324	324	324	324	324	324	324
	감가상각비	224	237	248	257	265	273	279	285
기타의 유형자산	기초장부가	9,931	11,401	12,451	13,201	13,737	14,120	14,393	14,588
	취득액	6,031	6,031	6,031	6,031	6,031	6,031	6,031	6,031
	감가상각비	4,560	4,980	5,280	5,495	5,648	5,757	5,835	5,891
감가상각비 합계		500,734	727,056	567,407	460,302	389,925	344,023	314,452	295,805

7.5.2. 무형자산상각비 추정

(단위: 백만원)	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F	비고
기초	269,489	316,843	365,210	415,862	457,194	490,921	518,442	540,899	
취득	118,799	130,718	144,425	144,425	144,425	144,425	144,425	144,425	
상각	58,631	67,582	76,955	84,603	90,844	95,937	100,093	103,484	상각률: 15.1%
손상	12,813	14,770	16,818	18,489	19,853	20,966	21,875	22,616	손상률: 3.3%
기말	316,843	365,210	415,862	457,194	490,921	518,442	540,899	559,224	

7.6. NWC 추정

(단위: 백만원, %)	2015A	2016A	2017A	1Q2018A	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F
영업활동자산	1,388,488	1,695,938	2,290,678	1,498,160	2,531,854	2,901,686	3,284,762	3,701,017	3,935,492	4,115,600	4,347,552	4,643,599
영업활동자산의 증가	-229,606	307,450	594,740		241,176	369,832	383,076	416,255	234,474	180,109	231,951	296,048
매출채권및기타채권	1,085,430	1,292,711	1,649,349	936,201	1,793,124	2,089,291	2,365,116	2,664,831	2,833,658	2,963,341	3,130,353	3,343,515
	17.68%	22.46%	21.58%		21.58%	21.58%	21.58%	21.58%	21.58%	21.58%	21.58%	21.58%
재고자산	303,058	403,226	641,329	561,960	738,730	812,395	919,646	1,036,187	1,101,833	1,152,259	1,217,199	1,300,084
	4.94%	7.01%	8.39%		8.89%	9.42%	9.98%	10.58%	11.21%	11.87%	12.58%	13.33%
매출액	6,138,129	5,754,566	7,641,361	1,720,530	8,307,464	9,679,593	10,957,479	12,346,044	13,128,216	13,729,031	14,502,787	15,490,358
매출액 대비 영업활동자산(%)	22.6%	29.5%	30.0%	87.1%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%
(단위: 백만원, %)	2015A	2016A	2017A	1Q2018A	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F
영업활동부채	807,013	1,225,882	1,996,437	1,302,972	2,207,330	2,629,101	2,918,483	3,251,182	3,436,011	3,580,300	3,774,095	4,026,554
영업활동부채의 증가	-191,495	418,869	770,556	-693,465	210,893	421,771	289,383	332,699	184,828	144,289	193,795	252,459
매입채무 및 기타채무	807,013	1,225,882	1,996,437	1,302,972	2,207,330	2,629,101	2,918,483	3,251,182	3,436,011	3,580,300	3,774,095	4,026,554
매출원가	5,365,435	5,102,190	6,756,693	1,563,885	7,470,433	8,897,863	9,877,243	11,003,222	11,628,750	12,117,078	12,772,954	13,627,371
매출원가대비 영업활동부채(%)	15.04%	24.03%	29.55%	83.32%	29.55%	29.55%	29.55%	29.55%	29.55%	29.55%	29.55%	29.55%
(단위: 백만원, %)	2015A	2016A	2017A	1Q2018A	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F
delta NWC	-38,111	-111,419	-175,816		30,284	-51,939	93,694	83,556	49,646	35,820	38,156	43,588

영업활동자산은 2017년 매출액 대비 비율을, 영업활동부채는 2017년 매출원가 대비 비율을 사용하여 추정했다.

7.7. WACC 추정

(단위: 백만원)	차입액	이자
단기차입금	50,858	954
장기차입금	1,665,902	44,030
차입금 총합	1,716,760	44,984
COD(%)		2.62%

WACC	
Cost of Debt	2.620%
Cost of Equity	12.11%
Risk-free rate	2.23%
Beta	1.3
Rm-Rf	7.6%

Debt	#####
Equity	#####
Tax Rate	21.56%
WACC	7.398%

단위: 백만원	2013A	2014A	2015A	2016A	2017A	1Q2018A	2018F
EBIT	136,150	313,959	223,685	104,826	296,491	16,826	
Tax	6,476	78,898	27,017	5,724	63,926	-783	
유효법인세율	4.76%	25.13%	12.08%	5.46%	21.56%	-4.66%	21.56%

위의 과정으로 도출한 동사의 COD는 2.62%다. 무위험이자율은 2018년 5월 18일 기준 3년 국고채 금리인 2.23%를, 시장위험프리미엄은 7.6%로 추정했다. 시장위험프리미엄은 한국기업의 시장위험프리미엄인 7~8% 사이에서 주었다.

Beta 값은 1.3로 추정했다. 현재 동사의 52주 베타는 1.5인데, 동사의 메인 사업부가 현재는 광학솔루션 사업부이지만, 나중에는 전자사업부가 메인 사업부가 될 것으로 우리는 판단하기 때문에 현재 동사의 Beta 값을 사용하는 것에는 무리가 있다고 생각했다. 또한 52주 Beta는 작년 5월에는 0.93이었는데 1년만에 1.5로 뛰었다는 것 때문에 신뢰성 있는 수치가 아니라고 판단했다.

	디스플레이장비및부품	반도체와반도체장비	IT	통신장비	기술하드웨어와장비
D A T E	52주베타(일간)	52주베타(일간)	52주베타(일간)	52주베타(일간)	52주베타(일간)
2017-05-19	0.96	1.40		1.26	1.02
2018-05-18	1.04	1.65		1.48	0.98
				평균	1.3

그래서 동사가 속해있는 산업들의 베타값 평균을 사용하여 1.3을 Beta로 사용했다. 동사는 수출의존도가 높은 전형적인 한국의 수출기업이다. 따라서 국내 시장 전체가 영향받는 환율, 유가, 대외변수들에 대해 동사는 시장보다 더 민감하게 반응한다고 생각하여 1 이상의 베타를 받아야 한다는 점을 감안했을 때 이는 합리적인 수치라고 생각된다.

7.8. 순부채 추정

순부채	
이자발생부채	1,716,760백만원
단기차입금	50,858백만원
장기차입금	1,665,902백만원
현금	333,855백만원
자사주	330백만원
비지배지분	2백만원
순부채	1,383,238백만원

7.9. 적정주가도출

(단위: 백만원)

	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F
EBIT	273,077	125,226	354,905	540,025	645,215	712,234	773,744	837,532
유효법인세율 (%)	21.56%	21.56%	21.56%	21.56%	21.56%	21.56%	21.56%	21.56%
NOPLAT	214,200	98,226	278,385	423,591	506,102	558,671	606,919	656,954
+D&A	559,365	794,638	644,362	544,905	480,769	439,960	414,545	399,289
-CAPEX	1,473,157	1,023,360	810,982	812,361	814,025	816,034	818,459	821,387
-ΔNWC	30,284	-51,939	93,694	83,556	49,646	35,820	38,156	43,588
FCF	-729,875	-78,557	18,072	72,580	123,200	146,777	164,848	191,268
할인계수		1.07	1.15	1.24	1.33	1.43	1.53	1.65
PV OF FCF		-73,145	15,668	58,591	92,603	102,726	107,426	116,057
TV (영구성장률 : 0%)								3,291,590
SUM of PV	419,924							
PV OF TV	3,291,590							
EV	3,711,514							
							Growth Rate	1.5%
							WACC	7.40%

TV를 구할 때 영구성장률은 1.5%를 주었다. 얼핏 보면 다소 높은 성장률이라고 생각할 수 있다. 하지만 동사가 2025년 이후에 속할 산업은 자율주행과 5G 등이 모두 포함된, 혁신으로 가득한 산업이 될 것이라 미래가 무궁무진하다고 생각된다. 또한 매출추정과 EBIT 추정에서 2025년까지 성장하는 추세를 감안한다면 Infinite Growth Rate 1.5% 정도는

충분히 받아야 마땅하다고 판단한다.

위를 바탕으로 도출한 동사의 적정주가는 166,651원, 상승여력 29.7%, 투자 의견 Buy를 제시한다.

Valuation - DCF Method	
EV	3,711,514백만원
-순부채	1,383,242백만원
주주가치	2,328,273백만원
유통주식수	13,970,918주
적정주가	166,651원
Implied PER (18F)	14.9x
현재주가 (5/19 종가)	128,500원
상승여력	29.7%

7.10. Sensitivity Analysis

		베타																
Rm-Rf (%)	166,652	0.8	0.85	0.9	0.95	1	1.05	1.1	1.15	1.2	1.25	1.3	1.35	1.4	1.45	1.5	1.55	1.6
	6.0%	370,327	349,395	330,335	312,904	296,899	282,150	268,513	255,865	244,101	233,129	222,870	213,257	204,229	195,732	187,722	180,155	172,995
	6.2%	358,914	338,381	319,694	302,613	286,936	272,495	259,148	246,772	235,264	224,534	214,504	205,107	196,283	187,981	180,155	172,763	165,771
	6.4%	348,069	327,921	309,594	292,849	277,488	263,342	250,271	238,156	226,893	216,394	206,582	197,391	188,763	180,646	172,995	165,771	158,937
	6.6%	337,751	317,975	299,994	283,573	268,513	254,651	241,846	229,980	218,951	208,673	199,070	190,076	181,634	173,694	166,210	159,145	152,462
	6.8%	327,921	308,504	290,857	274,747	259,978	246,388	233,837	222,210	211,406	201,340	191,936	183,131	174,867	167,094	159,771	152,857	146,318
	7.0%	318,546	299,475	282,150	266,340	251,850	238,521	226,215	214,817	204,229	194,365	185,152	176,526	168,432	160,821	153,650	146,881	140,479
	7.2%	309,594	290,857	273,843	258,321	244,101	231,022	218,951	207,773	197,391	187,722	178,691	170,238	162,307	154,850	147,824	141,193	134,923
	7.4%	301,037	282,623	265,908	250,665	236,703	223,866	212,021	201,054	190,870	181,387	172,532	164,243	156,468	149,158	142,272	135,774	129,629
	7.6%	292,849	274,747	258,321	243,346	229,634	217,029	205,401	194,637	184,644	175,339	166,652	158,522	150,896	143,727	136,975	130,603	124,578
	7.8%	285,007	267,206	251,059	236,342	222,870	210,490	199,070	188,502	178,691	169,558	161,032	153,054	145,572	138,539	131,914	125,663	119,754
	8.0%	277,488	259,978	244,101	229,634	216,394	204,229	193,010	182,630	172,995	164,027	155,656	147,824	140,479	133,576	127,074	120,940	115,141
	8.2%	270,272	253,045	237,428	223,202	210,185	198,228	187,204	177,004	167,539	158,729	150,508	142,816	135,603	128,824	122,441	116,418	110,725
	8.4%	263,342	246,388	231,022	217,029	204,229	192,472	181,634	171,609	162,307	153,650	145,572	138,015	130,929	124,270	118,000	112,085	106,493
	8.6%	256,680	239,990	224,868	211,100	198,508	186,946	176,288	166,431	157,286	148,776	140,836	133,409	126,445	119,902	113,740	107,928	102,434

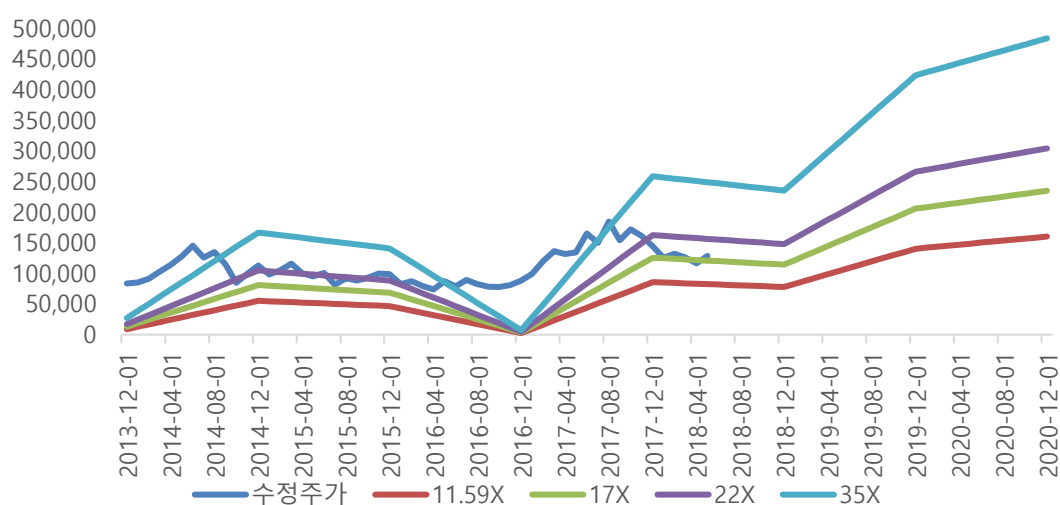
		WACC																
Infinite Growth Rate (%)	166,652	6.0%	6.2%	6.4%	6.6%	6.8%	7.0%	7.2%	7.4%	7.6%	7.8%	8.0%	8.2%	8.4%	8.6%	8.8%	9.0%	
	-0.1%	157,668	150,193	143,159	136,529	130,268	124,344	118,730	113,402	108,338	103,518	98,923	94,539	90,350	86,343	82,506	78,828	
	0.1%	165,733	157,759	150,274	143,232	136,594	130,324	124,394	118,774	113,440	108,370	103,545	98,945	94,557	90,364	86,353	82,513	
	0.3%	174,363	165,839	157,855	150,359	143,308	136,662	130,385	124,447	118,821	113,481	108,406	103,575	98,972	94,579	90,382	86,367	
	0.5%	183,621	174,486	165,950	157,955	150,449	143,389	136,734	130,450	124,505	118,872	113,526	108,446	103,610	99,002	94,604	90,403	
	0.7%	193,578	183,761	174,612	166,065	158,059	150,544	143,474	136,811	130,519	124,567	118,928	113,576	108,489	103,648	99,035	94,633	
	0.9%	204,315	193,736	183,905	174,744	166,184	158,167	150,642	143,564	136,892	130,592	124,633	118,987	113,629	108,537	103,691	99,073	
	1.1%	215,930	204,494	193,900	184,054	174,880	166,308	158,280	150,745	143,657	136,977	130,669	124,703	119,050	113,686	108,588	103,737	
	1.3%	228,532	216,130	204,678	194,067	184,207	175,020	166,436	158,397	150,852	143,755	137,066	130,750	124,777	119,117	113,747	108,643	
	1.5%	242,255	228,757	216,336	204,866	194,239	184,365	175,164	166,568	158,518	150,963	143,856	137,159	130,835	124,854	119,188	113,811	
	1.7%	257,254	242,506	228,986	216,546	205,058	194,416	184,527	175,312	166,704	158,643	151,077	143,962	137,255	130,924	124,936	119,262	
	1.9%	273,717	257,533	242,761	229,220	216,760	205,254	194,596	184,693	175,465	166,845	158,772	151,196	144,071	137,356	131,016	125,021	
	2.1%	291,868	274,027	257,817	243,020	229,457	216,978	205,455	194,781	184,863	175,621	166,989	158,905	151,319	144,184	137,460	131,113	
	2.3%	311,982	292,213	274,341	258,104	243,284	229,700	217,201	205,660	194,970	185,037	175,782	167,137	159,042	151,445	144,301	137,568	
	2.5%	334,394	312,364	292,561	274,660	258,396	243,552	229,946	217,428	205,869	195,162	185,215	175,947	167,289	159,183	151,576	144,422	

7.11. Implied PER

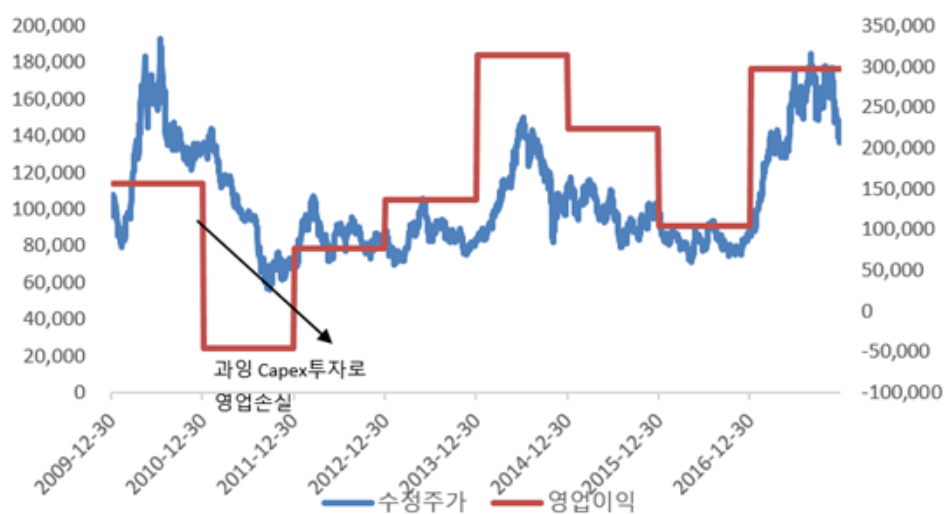
간단하게 금융수익, 금융비용, 기타영업외를 추정하여 구한 당기순이익은 156,118백만원이다.

단위: 백만원	2013A	2014A	2015A	2016A	2017A	1Q2018A	2018F
영업이익	136,150	313,959	223,685	104,826	296,491	16,826	273,077
금융수익	29,078	23,277	22,745	24,542	27,859		25,500
금융비용	123,008	96,898	66,418	56,165	55,674		55,674
기타영업외손익	-20,202	-48,763	-57,904	-62,526	-29,972		-43,873
법인세비용차감전계속사업이익	22,018	191,574	122,109	10,677	238,704	-10,482	199,030
법인세비용	6,476	78,898	27,017	5,724	63,926	-783	42,912
당기순이익	15,542	112,677	95,092	4,953	174,778	-9,698	156,118
(지배주주지분)당기순이익	15,541	112,677	95,092	4,953	174,778	-9,698	
(비지배주주지분)당기순이익	1	0	0	0	0		

18F 당기순이익으로 산출한 EPS는 11,174원으로 목표주가 166,652원을 추정 EPS로 나누면 14.91배의 implied PER를 얻는다.



7.12. Investment Strategy



본 보고서는 영업이익이 낮을 것으로 예측되는 2019년 주가 저점기에 매수를 하는 것을 추천한다. 표를 보면 알 수 있듯이 주가와 영업이익 간에 밀접한 연관성을 보인다. 따라서 앞으로도 주가는 영업이익에 연동해서 움직일 것으로 예상해 볼 수 있다.

2018년은 2017년에 약간 못 미친 영업이익을 보이면서 17년에 비해 하락할 것으로 예측된다. 2019년은 막대한 Capex의 영향으로 인해 영업이익이 큰 폭으로 하락할 것으로 보인다. 이는 2010년 대규모 Capex 투자의 영향으로 일어난 2011년 영업이익 적자 때와 같은 현상으로, 2011년에 주가가 하락한 것과 주가가 영업이익에 연동한다는 점에서 2019년에도 주가가 하락할 것으로 판단된다. 추후 영업이익은 다시 상승할 것으로 예측되며, 이후 지속적 상승세를 유지할 것으로 판단되어 2019년 주가 저점 형성 시 매수 후 BUY & HOLD 전략을 제시한다.

이 때 중점적으로 트래킹해야하는 정보는 V2X 모듈에서 퀄컴의 시장 점유율 및 동사의 퀄컴 칩셋 모듈 생산 비중과 광학솔루션에서 3D 센서의 시장 확대이다. 더하여 차량용 카메라 모듈의 시장 선점 여부이다.

8. Appendix: LG전자의 꿈

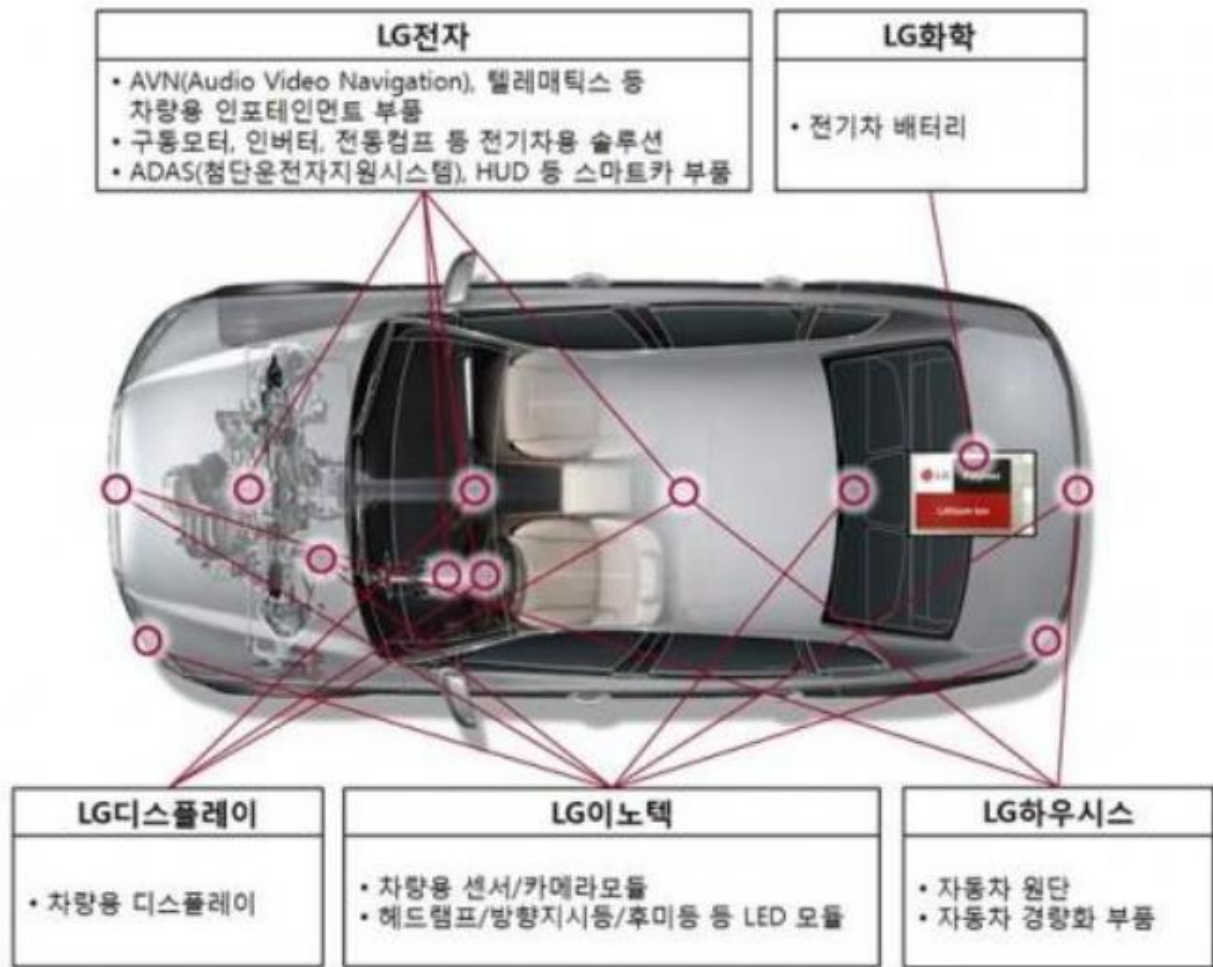
오스트리아 헤드램프 업체 ZKW를 인수하면서 **LG전자의 전장부분의 꿈**은 현실화 되고 있다. 과거 백색가전으로 대표되던 LG는 신성장 동력으로 전장부분에 집중하고 있다. LG 전자의 전장 사업부에 더해서 자회사인 LG 이노텍, LG 디스플레이는 물론, 계열사인 LG 화학, LG 하우시스까지 전장부분으로 나아가고 있다. 먼저 LG 전자의 경우 인포테인먼트, 안전 및 편의장치(운전자 보조 시스템)에 집중하고 있고, LG 이노텍은 V2X통신모듈, 차량용 카메라, 조명, 모터, 센서 등을 담당한다. LG 화학은 전기차 배터리를 개발하고 있고, LG 디스플레이는 차량용 디스플레이를 생산한다. LG 하우시스는 자동차 소재 부품 사업을 하고, LG CNS는 전기차 충전소를 연구하고 있다.

그림 40. LG의 전장 사업

LG 전자	전장 사업 부문
	- xEV 솔루션: 전기차 및 하이브리드 용 구동모터, 공조/냉각 시스템, 배터리 팩 제공 - 인포테인먼트: AV 네비게이션, 디스플레이 오디오, 텔레매틱스 및 통합 시스템 - 안전 및 편의장치: LCD 계기판, ADAS(첨단 운전자 보조 시스템), HUD 등의 장치 - 차량 엔지니어링: 설계 및 생산 엔지니어링 서비스
LG 이노텍	전장 사업 부문 내 주요 제품
	- Motor & Sensor: 제동용(ABS/ESC/AEB) · Stabilizer 용 · Suspension 용 등 자동차용 모터 생산 - Connectivity & ADAS: 자동차(사물) 간 연결성을 가능케하는 V2X 통신모듈, 조향용 센서, 카메라 모듈 등 - For xEV: 전기차 및 하이브리드 차량용 DC-DC 컨버터, 배터리 쿨링 모터, 배터리 매니지먼트 시스템 등 - Lighting: 차량 내외의 조명 - After Market: 스마트폰 무선 충전기 및 냉난방 열전 모듈
LG 화학	전지 사업 부문
	- 자동차용 배터리: 전기차 및 하이브리드 용 배터리 솔루션(셀, 모듈, BMS, 팩 등)의 전기차 관련 제품 포트폴리오 공급
LG 디스플레이	정보전자소재 사업 부문 내 자동차 부탁용 소재
	- AFT(Acrylic Foam Tape): 차량의 내외장재 부착 및 고정 - PPF(Paint Protection Film): 외관 도장 손상 방지 보호필름 - BOT(Black Out Tape): 도장을 대체하여 도어의 센터 필라 또는 샤시에 부착하는 테이프
LG 디스플레이	자동차용 디스플레이 제품 부문
	- HUD(Head Up Display): 운전자석 앞 유리에 속도 및 방향 제공하는 디스플레이 - 차량용 정보안내 디스플레이, 계기판, 조수석 및 뒷자석 디스플레이 등 - 플렉서블 OLED 와 LCD 고해상도 디스플레이 투트랙으로 제공
LG 하우시스	자동차 소재 부품 사업
	- 자동차 원단: 계기판 및 도어의 표면재 성형용 원단, 시트용 원단 등 자동차 실내 공간 구현 - 경량화 부품: 무릎보호대, 루프랙, 범퍼빔, 시트백, 언더커버, PAB 하우징 등 강화 플라스틱 소재 적용하여 연비 개선 - 자동차 부품: 자동차 내외부의 실린더 헤드커버, 트랜스미션 오일팬, 범퍼시스템, 사이드실 등 제공

출처: 각 사, 대신증권, SMIC 3팀

그림 41. LG의 전장 사업



출처: 각 사, 대신증권, SMIC 3팀

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석 보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.